

**SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE PEDIDOS DE LA EMPRESA
TOLPA C.A, UBICADA EN EL SECTOR COLINAS DEL NEVERI. BARCELONA -
ESTADO ANZOATEGUI, 2025**

Asesor(a):

Velásquez, Óscar.

Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui

Proyecto II

Equipo Investigador:

Campos, Juan CI: 31.519.974

Méndez, Jesús CI: 31.002.287

Osorio, José C.I.:31.443.147

Quereguan, Carmen C.I: 31.265.176

Rivero, Diover C.I:33.476.373

BNA, 31/07/2025

DEDICATORIA

Primeramente, de mi parte envío esta dedicatoria a mi familia que en parte me ha ayudado bastante para lograr esta meta, también a mis compañeros de estudio que han contribuido en mi desarrollo académico y me han impulsado hasta este momento.

Campos, Juan.

En primer lugar, a Dios porque sin él nada de esto sería posible, su mano me sostuvo en todo este proceso para poder superar cada dificultad y llegar hasta aquí. A mi familia por siempre estar allí para mí, su apoyo incondicional en todo momento y sus palabras de aliento.

Méndez, Jesús.

Para mis padres, que fueron un punto de apoyo clave y una fuente constante de motivación, ya que sin ellos no podría encontrarme en el mismo lugar que estoy ahora. Por mis abuelos y tíos que se preocuparon constantemente por mí y me ayudaron cuando les necesitaba.

Osorio, José.

Este proyecto va dedicado, a mis padres que me aportaban de su conocimiento cada vez que acudía a ellos, guiándome por el camino correcto e impulsándome a continuar cada vez que me rendía, a el equipo investigador que hemos conformado para hacer todo esto posible, que gracias a nuestras capacidades pudimos cumplir con todas las pautas e indicaciones planteadas por la institución, nosotros más que nadie sabemos el sacrificio y esfuerzo para poder llegar hasta aquí, por ultimo pero no menos importante a mi acompañante diario que estuvo a mi lado cada noche, y cada día, dándome de su cariño y apoyo moral, Mi Ghost, el que era mi mascota, y aunque no pudo acompañarme hasta el final de este trayecto, él fue parte de este gran proyecto, primordialmente va dedicado a él, que con solo su existir fue mi motivación para poder continuar.

Quereguan, Carmen.

A mi madre, por su incondicional apoyo y motivación, y a mi papá Alberto, quien me crio con tanto amor y siempre me demostró su apoyo. Un agradecimiento especial a mi papá

biológico, Dennys, por estar presente en mi vida en mi vida a pesar de la Distancia al igual que mi hermano Dionnys, todos han sido fuente de motivación para hoy poder alcanzar esta meta.

Rivero, Diover.

AGRADECIMIENTO

En nombre de todo el equipo de investigación informática, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido al éxito de nuestro proyecto. Su apoyo, colaboración y dedicación han sido invaluable.

En primer lugar, queremos agradecer a **Dios**, nuestras familias y amigos por su paciencia y comprensión. Su apoyo incondicional nos ha mantenido motivados durante todo el proceso, sus ideas y sugerencias nos han ayudado a superar los desafíos y alcanzar nuestros objetivos. Agradecer también, a nuestros respetados profesores, nuestra antigua tutora, y nuestro tutor actual su dedicación que va más allá de las aulas. Nos han enseñado no solo materias, sino también valores y lecciones para la vida. Gracias por creer en nosotros.

Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado juntos y esperamos seguir colaborando en futuros proyectos.

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	2
RESUMEN	10
INTRODUCCION	11
CICLO I. DESARROLLO PRIMARIO DEL PROYECTO	12
I. DIAGNOSTICO	12
1.1 Exploración inicial	12
1.1.2 Reseña histórica	12
1.1.3 Dimensiones físicos-espaciales:	13
1.1.4 Dimensiones económicas:	13
1.1.5 Dimensiones políticas:	13
1.1.6 Dimensiones culturales:	14
1.1.7 Dimensiones ambientales:	14
1.1.8 Dimensiones Potenciales:	14
1.2 Diagnóstico integral	15
1.2.1 Jerarquización del problema	15
2.2 Selección de problema	17
II. EL PROBLEMA	18
2.1 Planteamiento del problema	18
2.2 Objetivos de la planificación	19
2.2.1 Objetivo general	19
2.2.2 Objetivos específicos	19
2.3 PLANIFICACION INTEGRAL DE LOS OBJETIVOS (PIO).	20
2.4 Justificación	21
2.5 Alcance del proyecto	22
III. MARCO TEORICO	23
3.1 Antecedentes de la investigación	23
3.2. Bases teóricas	24
3.2.1 Desarrollar	24
3.2.2 Software	24
3.2.3 Sistema	25
3.2.4 Sistema informático	25

3.2.5 Tipos de sistemas informáticos.....	25
3.2.6 Control.....	26
3.2.7 Gestión	26
3.2.8 Gestión de pedidos	26
3.2.9 Pedido.....	26
3.2.10 Procesos de pedidos.....	26
3.2.11 Tecnologías de la información	27
3.2.12 Automatización de procesos	27
3.2.13 Mejora de procesos operativos	27
3.2.14 Empresa	27
3.2.15 Base de datos	27
3.2.16 Lenguaje de programación	28
3.2.17 Metodología RUP	28
3.3 Bases legales.....	29
Artículo 98	29
Artículo 110	29
Artículo 5	30
Artículo 38.....	30
3.4 Definición de términos básicos.....	31
CICLO II. DESARROLLO CONCLUYENTE DEL PROYECTO	33
IV. MARCO METODOLOGICO	33
4.1 Tipo de investigación	33
4.1.1 Investigación aplicada	33
4.2 Diseño de Investigación	33
4.3 Población y muestra	34
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	35
4.4.1 Observación directa	35
4.4.2 Entrevista semiestructurada	35
4.4.3 Guía de entrevista.....	35
4.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos.....	36
4.6 Técnicas de análisis y datos	36
4.6.1 Análisis de Contenido Temático.....	36

V. PRODUCCION AXIOMATICA	38
5.1 Objetivo N°1	38
5.2 Objetivo N°2	45
5.3 Objetivo N°3:	46
5.4 Objetivo N°4:	52
CICLO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	56
CONCLUSIONES	56
RECOMENDACIONES	58
REFERENCIAS.....	59
ANEXOS	61

LISTA DE CUADROS

Cuadro N°1: Matriz de Vester.....

Cuadro N°2: PIO.....

Cuadro N°3: Cuadro costo-beneficio.....

LISTA DE FIGURAS

Figura N°1:	Ubicación de la empresa TOLPA, C.A.....
Figura N°2:	Calculo de la matriz de Vester.....
Figura N°3:	Preguntas de entrevista.....
Figura N°4:	Grafico de las respuestas.....
Figura N°5:	Grafico de los problemas mencionados.....
Figura N°6:	Grafico de problemas mencionados.....
Figura N°7:	Grafico de las respuestas.....
Figura N°8:	Grafico de los problemas mencionados.....
Figura N°9:	Grafico de los inconvenientes mencionados.....
Figura N°10:	Grafico sobre los aspectos mencionados.....
Figura N°11:	Grafico sobre las posibles innovaciones mencionadas.....
Figura N°12:	Diagrama de caso de uso, Registro pedidos.....
Figura N°13:	Diagrama de caso de uso, Personal de taller.....
Figura N°14:	Diagrama de caso de uso, Personal de diseño.....
Figura N°15:	Diagrama de caso de uso, Personal de impresión.....
Figura N°16:	Diagrama de caso de uso, Inicio sesión.....
Figura N°17:	Diagrama de caso de uso, Sistema completo.....
Figura N°18:	Interfaz.....
Figura N°19:	Base de datos.....
Figura N°20:	Fragmento de código del programa.....
Figura N°21:	Implementación de funcionalidades.....
Figura N°22:	Errores corregidos.....

RESUMEN

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un sistema informático de control de pedidos para la empresa TOLPA, ubicada en el sector Colinas del Neverí, Barcelona, estado Anzoátegui. La empresa TOLPA se dedica a la publicidad exterior y diseño gráfico, y ha experimentado problemas de comunicación interna y planificación de tareas, lo que ha afectado la eficiencia en la entrega de pedidos.

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema informático que permita optimizar el control de pedidos de la empresa, mejorando la comunicación entre departamentos y la planificación de tareas. Para lograr este objetivo, se han llevado a cabo las siguientes etapas: diagnóstico de la situación actual de la empresa, diseño de la solución informática y desarrollo del sistema informático de gestión de pedidos.

El sistema informático desarrollado permitirá a la empresa TOLPA controlar de manera más eficiente sus pedidos, desde la recepción hasta la entrega, lo que se traducirá en una mejora en la calidad del servicio al cliente y en la optimización de los recursos de la empresa.

INTRODUCCION

En el mundo empresarial actual, la gestión eficiente de los procesos es fundamental para el éxito de cualquier organización. En este sentido, las empresas deben buscar constantemente herramientas y estrategias que les permitan optimizar sus operaciones y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

La empresa **TOLPA C.A**, dedicada a la publicidad exterior y diseño gráfico, ha experimentado problemas de comunicación interna y planificación de tareas, lo que ha afectado la eficiencia en la entrega de pedidos. Esta situación ha motivado el desarrollo del presente proyecto, cuyo objetivo principal es diseñar e implementar un sistema informático de control de pedidos que permita optimizar los procesos de la empresa y mejorar la calidad del servicio al cliente.

El sistema informático propuesto se basa en la utilización de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para automatizar y agilizar los procesos de control de pedidos, desde la recepción hasta la entrega. De esta manera, se espera mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa, reducir los errores y retrasos en la entrega de pedidos, y optimizar la utilización de los recursos.

CICLO I. DESARROLLO PRIMARIO DEL PROYECTO

I. DIAGNOSTICO

1.1 Exploración inicial

Este proyecto es el resultado del trabajo colaborativo de un equipo de cinco integrantes. Esta composición grupal ha facilitado la selección de nuestro objeto de estudio y la subsiguiente recopilación de información para el desarrollo de este proyecto socio-integrador. La investigación se lleva a cabo en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Programa Nacional de Formación en Informática de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui (UPTJAA). Adicionalmente, el proyecto busca contribuir activamente al bienestar social mediante la aplicación y ejecución de soluciones informáticas. En este sentido, la fase inicial de nuestra investigación se centrará en realizar un diagnóstico exhaustivo de la empresa "TOLPA". Este primer acercamiento nos permitirá comprender en profundidad sus características operativas, su estructura organizativa y su modelo de negocio, sentando así las bases para el desarrollo de propuestas pertinentes.

1.1.2 Reseña histórica

Tolpa, CA, Toldo, Lona Publicidad y Arte C.A, fue fundada en 2001 por Richard Monsalve y originalmente llevaba el nombre de "El toldo del papel ahumado C.A". Durante más de ocho años, han ofrecido servicios de instalación de papel ahumado, que siguen siendo muy solicitados junto con la instalación y branding para todo tipo de vehículos. La innovación en el área de rotulación y branding de vehículos de la empresa impulsó el desarrollo del diseño gráfico. Después de varios años dedicados a la rotulación, decidieron contratar a un diseñador gráfico para encargarse de los diseños y artes, los cuales se entregaban en su ubicación anterior.

En esa etapa, el diseñador cumplía con las tareas asignadas, pero enviaba los diseños a imprimir en otros lugares para satisfacer las demandas del cliente. Fue en 2018 cuando crearon el departamento de diseño gráfico e impresión. Para ese entonces, la empresa aún se llamaba "El toldo del papel ahumado C.A" y estaba situada en la Estación de Servicio Francisca, piso 1, local 7. En 2021, se trasladaron a un local mucho más

amplio y con condiciones óptimas para fortalecer la empresa. En ese momento, cambiaron de identidad y nombre, y finalmente se convirtieron en Tolpa, C.A, donde se dedican al rediseño de marcas, impresiones, cortes, diseño de redes sociales, rotulación, publicidad exterior y más.

1.1.3 Dimensiones físicos-espaciales:

La empresa TOLPA C.A. es un establecimiento ubicado en la Calle 8 Colmenares al lado de la estación de Policía “Instituto Autónomo de Policía del Municipio Bolívar”, siendo esta ubicación su único establecimiento. (Figura 1)

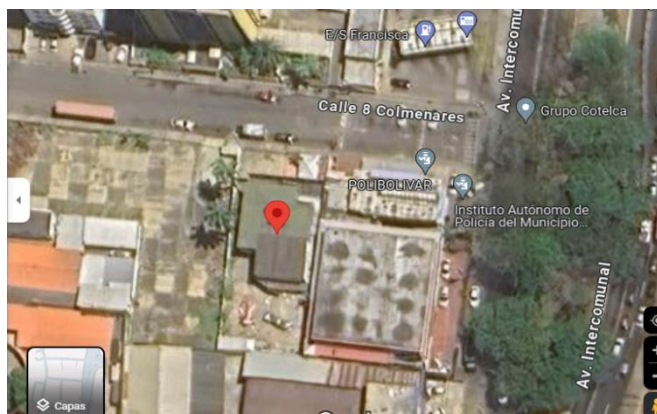


Figura 1: Ubicación grafica de la Empresa TOLPA, C.A.

1.1.4 Dimensiones económicas:

Se trata de una empresa privada orientada a la publicidad exterior y diseño gráfico, cuyo público objetivo se trata de la población en general, atendiendo desde firmas personales o emprendimiento, hasta la publicidad exterior de cualquier empresa que solicite sus servicios, incluyendo emprendimientos, instituciones educativas, abastos, etc. Entre sus principales servicios destacan la elaboración de avisos publicitarios, papelería corporativa, tarjetas de presentación, logotipos e implementación de papel ahumado; volviendo la venta de dichos su mayor (por no decir única) fuente de ingresos.

1.1.5 Dimensiones políticas:

Su principal método de trabajo es el siguiente:

- A través de una llamada telefónica o vía WhatsApp, el cliente hace la solicitud de un servicio y se concreta la fecha para una reunión.
- Reunión para concretar el pedido y solicitudes del cliente.
- Diseño y planificación del servicio a realizar.
- Fabricación del pedido en las instalaciones de la empresa.
- Implementación del pedido en el lugar solicitado por el cliente.

1.1.6 Dimensiones culturales:

En la empresa **TOLPA C.A.**, a su vez se realiza cada semana por solicitud de los dueños y dirigentes de la empresa una casa de bendiciones cristiana en el ámbito laboral, para así tener un vientre de trabajo más a menos entre todos los trabajadores, mediante la divulgación de la palabra del señor. Dicha casa de bendiciones se realiza aproximadamente cada jueves a las 4-5 de la tarde (durante horario laboral) en la cual permiten la entrada de cualquier persona que quisiera incluirse a recibir la palabra. A su vez, el horario de trabajo de la empresa engloba los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado, tomado el Domingo como día de descanso y en cuanto a las festividades no tienen ninguna fecha especial, trabajando durante la mayor parte del año exceptuando fechas célebres o festividades globales.

1.1.7 Dimensiones ambientales:

Los ambientes de trabajo se dividen en dos secciones, el área climatizada y las áreas al aire libre, siendo las primeras aquellas que engloban el área de diseño, administración, atención al cliente y recepción; mientras que las actividades desarrolladas al aire libre engloban desde soldadura hasta la implementación de los servicios, ya sean papel ahumado o instalación de las vallas publicitarias.

1.1.8 Dimensiones Potenciales:

Esta empresa cuenta con el reconocimiento del estado gracias al diligente y creativo trabajo de sus profesionales en diseño y publicidad exterior, habiendo realizado trabajos para el SABAT o unidades policiacas como el SEBIN y Poli Bolívar. Promoviendo a su vez el mejoramiento y aumento de la venta de sus clientes al ser los diseñadores de la cara pública de dicha empresa, emprendimiento o persona, estimulando

el desarrollo económico estatal o la divulgación de información relevante para algún organismo público.

1.2 Diagnóstico integral

Estas herramientas permitieron determinar y valorar cada uno de los problemas que presenta la empresa **TOLPA C.A**, para lo que se utilizó técnicas de recolección de información tales como:

La matriz de Vester: es una herramienta metodológica que se utiliza para analizar y priorizar problemas dentro de un sistema complejo.

1.2.1 Jerarquización del problema

La jerarquización se realizó en una reunión participativa entre el personal que labora en la empresa y el equipo investigador. Para la selección de la situación a abordar se estableció como guía la siguiente matriz (Cuadro N°1) donde se pueden apreciar los problemas que existen en la empresa **TOLPA C.A**.

1.2.1.1 Matriz de Vester:

Caso: **TOLPA C.A**

Después de la selección y recolección de información sobre la empresa de publicidad exterior y diseño **TOLPA C.A** se habló con el personal de la empresa que coordina el funcionamiento interno de dicha empresa, realizando una pequeña charla en la cual exponían diversos problemas de los cuales se podría llegar a implementar una solución en el ámbito de la informática. Dichos encargados consideran que se necesita una manera más eficiente de distribuir la información desde la persona encargada a transmitirla, hasta el entorno del equipo de trabajo. También evalúan una forma de que el público en general pueda conocer de mejor manera sus servicios, tales como; la realización de pendones, banderines, flyers, trípticos, sublimación, diseños, y todo lo referente a este ámbito laboral.

Redacción de problemas;

- Falta de comunicación efectiva entre departamentos.
- Mala planificación de tareas.

- Retraso de entrega de pedidos.
- Deficiente sistema de publicidad y mercadeo.

COD	VARIABLES	P1	P2	P3	P4	INFLUENCIAS
P1	Falta de comunicación efectiva entre departamentos.	0	3	2	0	5
P2	Mala planificación de tareas.	0	0	2	0	2
P3	Retraso de entrega de pedidos.	0	0	0	1	1
P4	Deficiente sistema de publicidad y mercadeo.	0	0	0	0	0
	Dependencias	0	3	4	1	8

Cuadro N° 1: Matriz de Vester

Dependencias: $4/2 = \underline{2}$

Influencias: $5/2 = \underline{2,5}$

- Problema Critico – Mala planificación de tareas (P2)
- Problemas Activos – Falta de comunicación (P1)
- Problemas Pasivos – Retraso en entrega de pedidos (P3)
- Problemas Indiferentes – Deficiente sistema de publicidad y mercadeo (P4)

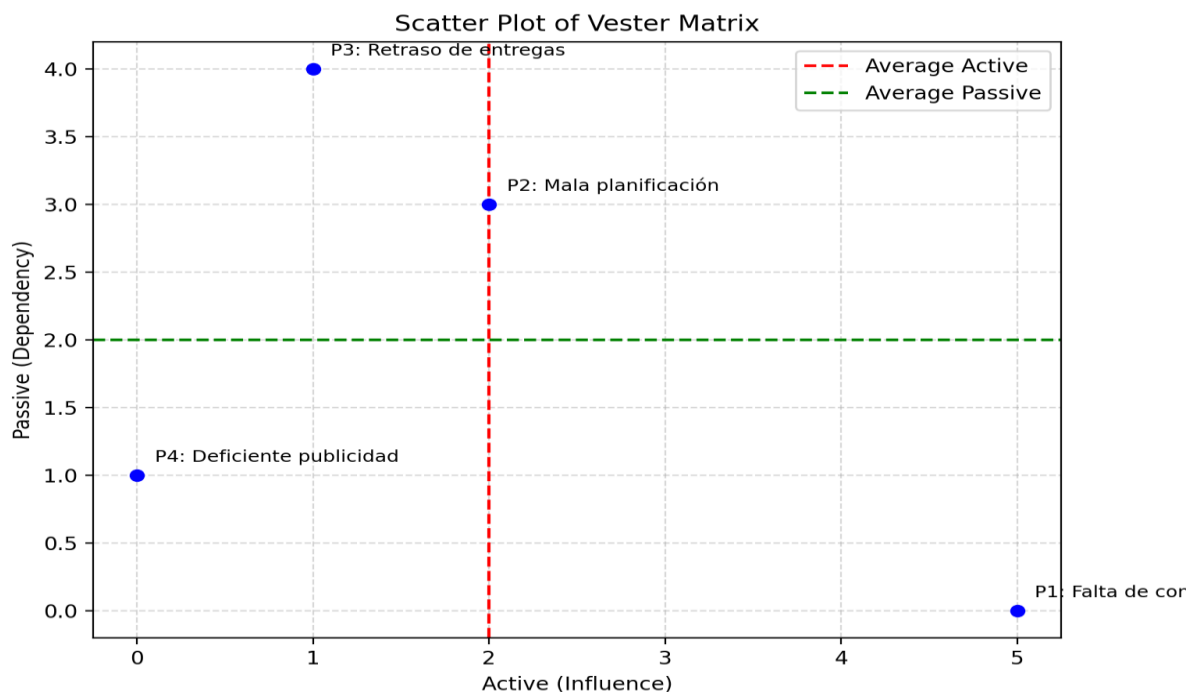


Figura N°2: Grafico de la matriz de Vester.

2.2 Selección de problema

La mala planificación de tareas se ha identificado como el problema crítico principal en la empresa **TOLPA C.A.** Este problema se manifiesta en la falta de coordinación y organización en la asignación de recursos, la definición de plazos y el seguimiento de las actividades. Como resultado, se generan retrasos en la entrega de pedidos, ineficiencia en el uso de los recursos y dificultades en la comunicación entre los diferentes departamentos.

La mala planificación de tareas afecta directamente la capacidad de la empresa para cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes, lo que puede generar insatisfacción y pérdida de oportunidades de negocio. Además, dificulta la optimización de los procesos internos y el aprovechamiento del talento humano, lo que impacta negativamente la productividad y la rentabilidad de la empresa.

II. EL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del problema

La empresa **TOLPA C.A.**, se encuentra ubicada en la Calle 8 Colmenares Colinas del Neverí Barcelona, junto a la estación de policía “Instituto Autónomo de Policía del Municipio Bolívar”, dedicándose a la publicidad exterior y diseño gráfico, esta cuenta con 5 departamentos, los cuales son; Recepción, Administración, Diseño gráfico, Sala de impresión, y Taller. La cual no cuenta con un manejo general de la información de los pedidos que realizan y que están por llevar a cabo.

Su único establecimiento se enfoca en ofrecer servicios como la creación de avisos publicitarios, papelería corporativa, tarjetas de presentación, logotipos, instalación de papel ahumado, entre muchísimos otros servicios, dirigidos a la población en general. Actualmente, la empresa ha estado utilizando grupos de WhatsApp para la comunicación interna entre los departamentos, lo que obliga a los empleados a utilizar sus teléfonos personales para enviar y recibir información sobre pedidos, prioridades, progreso y posibles cambios. En la cual se pierde la trazabilidad de las actividades entre los distintos departamentos (La falta de un sistema eficiente) y ha causado retrasos en la entrega de pedidos, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio al cliente.

Tras la investigación, se identificó que (los problemas principales son) la falta de comunicación entre departamentos y una planificación deficiente de tareas, (lo que) resulta en una pérdida del seguimiento de los avances en los pedidos. El problema crítico es la mala planificación de tareas, por lo que es fundamental mejorar los procesos internos para optimizar los recursos y garantizar una operación más eficiente.

Pero, ¿El sistema actual para el manejo de pedidos de la empresa cumple las necesidades de los empleados para el trabajo? ¿La solución de esta problemática entra en las posibilidades económicas de la empresa para su desarrollo e implementación? ¿Cree usted que se debería crear un sistema de información para solucionar la problemática que presenta la empresa? Para la resolución de dichos problemas, se propuso la siguiente solución; desarrollar un sistema informático para el control de pedidos de la empresa TOLPA, ubicada en el sector Colinas del Neverí. Barcelona, estado Anzoátegui.

2.2 Objetivos de la planificación

2.2.1 Objetivo general

Sistema de información de control de pedidos para la empresa TOLPA, ubicada en el sector Colinas del Neverí. Barcelona, estado Anzoátegui.

2.2.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar la situación actual de los procesos de control de pedidos en la empresa TOLPA.
- Determinar los requisitos funcionales del sistema mediante la información recopilada.
- Diseñar una solución informática para el control de pedidos de la empresa TOLPA.
- Elaborar un prototipo de los módulos del sistema informático integrado al control de datos, así como el manual de usuario para el control de pedidos de la empresa TOLPA.

2.3 PLANIFICACION INTEGRAL DE LOS OBJETIVOS (PIO).

OBJETIVOS ESPECIFICOS	METODOLOGIA	ACTIVIDADES	PRODUCTO
- Diagnosticar la situación actual de los procesos de control de pedidos en la empresa TOLPA.	RUP (Fase de inicio)	- Realizar entrevistas individuales con el personal clave. - Recopilar documentación relevante sobre los procesos actuales. - Evaluar la tecnología actual utilizada en la gestión de pedidos.	- Información recopilada mediante las entrevistas realizadas.
- Determinar los requisitos funcionales del sistema mediante la información recopilada.	RUP (Fase de elaboración)	- Realizar una matriz de Vester para la selección del problema. - Analizar las respuestas de la entrevista determinando las funciones requeridas. - Analizar los costó-beneficios de la solución.	- Requisitos funcionales del sistema.
- Diseñar una base de datos de la solución informática para el control de pedidos de la empresa TOLPA.	RUP (Fase de elaboración)	- Realizar diagramas UML. - Diseñar la interfaz de usuario. - Diseñar la base de datos.	- Diagramas de caso de uso. - Modelo de interfaz de usuario. - Modelo de base de datos.
- Elaborar un prototipo de los módulos del sistema informático integrado al control de datos, así como el manual de usuario para el control de pedidos de la empresa TOLPA.	RUP (Fase de construcción)	- Codificar el sistema siguiendo el diseño establecido. - Implementar las funcionalidades definidas en los requisitos. - Corregir errores identificados durante las pruebas. - Redactar el contenido de la guía de usuario, explicando las funcionalidades y pasos de uso.	- Un sistema informático funcional y probado. - Guía de usuario completa y clara.

Cuadro N° 2: PIO

2.4 Justificación

El presente programa se desarrollará para mejorar la comunicación interna en la empresa **TOLPA, C.A.** Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de reducir la pérdida de información entre sus departamentos, para que puedan obtener un mejor control de sus pedidos y una respuesta eficiente en sus servicios.

La importancia de este proyecto radica en su capacidad para integrar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la formación académica con la práctica real en un entorno empresarial. Esto permitirá poner a prueba las habilidades y competencias, así como demostrar la capacidad para enfrentar desafíos reales y encontrar soluciones innovadoras.

El desarrollo de este programa no solo beneficiará el proceso de formación académica, sino que también aportará valor a la empresa en la que se está llevando a cabo el proyecto. Al abordar uno de los desafíos más significativos de la organización, que es la falta de comunicación entre sus integrantes, se contribuirá a agilizar la entrega de pedidos y mejorar la eficiencia operativa de la empresa. De esta manera, el presente proyecto no solo cumple con los requisitos académicos, sino que también tiene un impacto positivo en el entorno empresarial en el que nos desenvolvemos, permitiendo que la empresa pueda completar una mayor cantidad de pedidos y ayudar a publicitar los pequeños emprendimientos.

Además, al trabajar en estrecha colaboración con los profesionales de la empresa, se tendrá la oportunidad de aprender de la experiencia y conocimientos, lo que enriquecerá la formación y preparación para enfrentar los retos futuros en el campo de la informática. Asimismo, la interacción con el equipo de trabajo permitirá desarrollar habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la capacidad de adaptación a diferentes situaciones.

En resumen, este proyecto no solo representa una oportunidad para cumplir con los requisitos académicos de la formación, sino que también es una experiencia enriquecedora que permitirá crecer profesionalmente y contribuir de manera significativa

al desarrollo de la empresa en la que se está involucrando, de acuerdo a las distintas leyes y al Plan de la Patria 2025 7T.

2.5 Alcance del proyecto

Este proyecto se va a limitar únicamente al desarrollo de un programa informático que logre solventar eficientemente las deficiencias y/o problemas de la institución social a la cual se ha entrevistado, siendo TOLPA. Esto incluye, pero no se limita a: entrevistar a los trabajadores, elaboración y prueba de un prototipo de sistema para comprobar sea funcional y la presentación del proyecto a las autoridades de la institución social y en la institución educativa.

III. MARCO TEORICO

3.1 Antecedentes de la investigación

Rojas, Angie (Caracas-Venezuela, 2013) presento su tesis: “Diseño de un sistema de información para la gestión de pedidos de ventas integrado a la plataforma tecnológica de Ponce & Benzo”. Su objetivo general fue desarrollar un sistema de información basado en tecnología web para la gestión de pedidos de ventas que esté integrado a la plataforma tecnológica de Ponce & Benzo. Realizo una investigación proyectiva, con un diseño de fuente mixta, transaccional contemporánea y multieventual, como instrumento de investigación utilizaron la entrevista, compuesta de preguntas abiertas con un orden preciso, y la encuesta para obtener las opiniones de los entrevistados con respecto al proceso actual para la gestión de pedidos de ventas. El diseño propuesto proporciono una valiosa herramienta para tener un conocimiento global de las actividades, así como para la toma de decisiones para optimizar la gestión empresarial.

Mejía, Giovanna (Ambato-Ecuador, 2019) presento su tesis: “Sistema de gestión y automatización de procesos”. Su objetivo general fue desarrollar un sistema de gestión para la automatización de procesos de control de inventarios de Elaboradora Sweet Kiss. Realizo una investigación descriptiva, con un enfoque cuantitativo, utilizaron para el diseño del sistema la metodología ADDIE, que representa las fases del análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Los departamentos involucrados fueron parte de los procesos importantes del sistema de gestión, se notó la amplia predisposición por la mayoría de los usuarios y la acogida del sistema; el sistema presento los reportes pertinentes para la toma de decisiones dentro de la empresa siendo esto un aporte muy importante para todos los usuarios de la empresa.

Iza, David y Bedoya, Jonathan (Latacunga-Ecuador, 2016) presentaron su tesis: “Desarrollo de un sistema de gestión integrado utilizando software libre con el modelo iterativo incremental para llevar el control de los procesos en la empresa Software y Hardware”. Su objetivo general fue desarrollar un sistema de gestión integrado utilizando software libre con el modelo iterativo incremental para llevar el control de los procesos en la empresa “SOFTWARE Y HARDWARE”. Realizaron una investigación exploratoria, aplicada, bibliográfica y de campo, con un diseño experimental, además

utilizaron la entrevista como instrumento de investigación. Tras su investigación concluyeron que para obtener un producto de calidad es necesario seguir una metodología de desarrollo de software, esto permite tener un control de las etapas de diseño del proyecto tanto en la creación de la interfaz como en la base de datos y la propia codificación; al implementar el sistema en la empresa sus colaboradores se sintieron gustosos de contar con una herramienta que generara cambios positivos mejorando sus niveles de cumplimiento a las tareas asignadas.

Los antecedentes seleccionados para nuestro proyecto se relacionan estrechamente con el tema principal a través de sus aportes significativos en diferentes áreas. En primer lugar, se evidencia la búsqueda común de mejorar la gestión empresarial. En los diferentes contextos se aborda el desarrollo de sistemas de gestión y automatización de procesos, lo que facilita el seguimiento y control interno de procesos, permitiendo optimizar la toma de decisiones; resaltando la importancia y la efectividad de implementar sistemas informáticos para mejorar la eficiencia operativa en empresas comerciales.

3.2. Bases teóricas

3.2.1 Desarrollar

Es el proceso de transformar una idea en un producto de software, utilizando herramientas técnicas de programación. Describe el desarrollo de software como tanto un arte como una ciencia, donde los desarrolladores deben equilibrar la creatividad con las mejores prácticas y principios técnicos. (Steven McConnell, 1993)

3.2.2 Software

El software según el Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE Computer Society Press (IEEE Std, 1993) es el conjunto de los programas informáticos, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.

3.2.3 Sistema

Un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Este concepto puede aplicarse a diferentes contextos, como sistemas físicos, biológicos, sociales o tecnológicos. (Ludwig von Bertalanffy, 1950).

3.2.4 Sistema informático

Un sistema informático es una combinación de hardware y software que trabaja en conjunto para proporcionar servicios de procesamiento de información. (Andrew S. Tanenbaum).

3.2.5 Tipos de sistemas informáticos

Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Los SGBD son sistemas que permiten almacenar, gestionar y recuperar grandes volúmenes de datos de manera estructurada y eficiente. (Edgar F. Codd, 1970).

Sistemas de Gestión de Recursos Empresariales (ERP)

Los ERP son sistemas integrados que permiten gestionar eficazmente los recursos y procesos internos de una empresa, como finanzas, inventario, recursos humanos y producción. (Gartner, 1990).

Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Los SIG son sistemas que capturan, almacenan, analizan y muestran datos geoespaciales para facilitar la toma de decisiones en diversos campos. (Roger Tomlinson, 1960).

Sistemas de Automatización de Oficinas

Los sistemas de automatización de oficinas son herramientas que ayudan a optimizar y automatizar tareas administrativas y operativas en un entorno de oficina. (IBM. International Business Machines Corporation, 1970).

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS)

Los DSS son sistemas diseñados para asistir a los tomadores de decisiones en la evaluación de información compleja y en la toma de decisiones efectivas. (Michael S. Scott Morton, 1970).

3.2.6 Control

Para Robbins y Coulter (2014), control se refiere al proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa.

3.2.7 Gestión

Para Robbins y Coulter (2005), gestión o administración se refiere a la coordinación de actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas, lo cual se convierte en el objetivo principal de toda gestión.

3.2.8 Gestión de pedidos

La gestión de pedidos se ha convertido en un proceso clave debido a las nuevas exigencias del mercado como la personalización, la rapidez y la precisión en la respuesta al cliente, la competitividad y la eficiencia empresarial en todos los niveles (Alarcón et al., 2005b) y por ello se debe tramitar y cumplimentar de forma óptima.

3.2.9 Pedido

Según Alarcón et al., (2005b), un pedido es el soporte de la petición del cliente a la empresa y contiene toda la información que la empresa necesita para llevar a cabo su cumplimiento correctamente.

3.2.10 Procesos de pedidos

Según Lambert y Cooper (2000), el proceso de pedido incluye varias etapas clave: la recepción del pedido, la verificación de disponibilidad de inventario, la confirmación del pedido, la preparación del envío, la entrega y el seguimiento post-venta. Cada una de estas etapas requiere una comunicación efectiva y una gestión eficiente para asegurar que el pedido se cumpla de manera precisa y en tiempo, minimizando errores y retrasos.

3.2.11 Tecnologías de la información

Conjunto de recursos tecnológicos para recopilar, almacenar, procesar y transmitir información. (John Gantz y David Reinsel, 2019).

3.2.12 Automatización de procesos

La automatización se refiere al sistema que permite transferir labores y tareas de producción, las cuales son usualmente realizadas por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos. El funcionamiento se compone de dos partes, primero, una parte operativa que se encarga de trabajar de manera directa sobre la máquina y la segunda parte representa al mando, que corresponde a la tecnología programada, quedando en evidencia que la automatización origina una serie de ventajas importantes, tal como la mejora de las condiciones de trabajo del personal, optimización del tiempo en el desarrollo de procesos tediosos e incremento de la seguridad en los mismos, además de la simplificación de procedimientos al integrar la producción con la gestión (Villegas Ocampo, 2016).

3.2.13 Mejora de procesos operativos

Según Hammer y Champy (1993), la mejora de procesos operativos implica un análisis profundo y una reingeniería de los flujos de trabajo existentes, con el objetivo de eliminar desperdicios, reducir costos y aumentar la calidad del producto o servicio final.

3.2.14 Empresa

Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", definen la empresa como una "entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados".

3.2.15 Base de datos

Las bases de datos se las conoce como un almacén donde se pueden guardar grandes volúmenes de información; según Gómez Fuentes (2012) es una “colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos” (p.5). En otras palabras, son una colección de datos almacenados de una manera estructurada.

3.2.16 Lenguaje de programación

Según Dijkstra (1988), un lenguaje de programación es "una herramienta que permite a los programadores expresar algoritmos y estructuras de datos de manera que puedan ser comprendidos y procesados por una máquina". Esta definición resalta la función fundamental de un lenguaje de programación como medio de comunicación entre el ser humano y el computador.

3.2.17 Metodología RUP

RUP es un proceso de desarrollo de software iterativo e incremental que se centra en la mejora continua de la calidad del software y en la gestión eficaz de los riesgos del proyecto. (Rational Software Corporation, 1990).

3.2.17.1 Fases de la metodología RUP

Inicio (Inception)

En esta fase se define el alcance del proyecto, se identifican los stakeholders clave y se establecen los objetivos y riesgos principales. (Rational Software Corporation, 1990).

Elaboración (Elaboration)

En esta fase se realiza un análisis más detallado de los requisitos, se diseña la arquitectura del sistema y se planifica el desarrollo. (Rational Software Corporation, 1990).

Construcción (Construction)

Durante esta fase se lleva a cabo la implementación del sistema, se realizan pruebas unitarias y se refinan los componentes desarrollados. (Rational Software Corporation, 1990).

Transición (Transition)

En esta fase final, el sistema se prepara para su despliegue, se realizan pruebas de integración y aceptación, y se proporciona soporte para el usuario final. (Rational Software Corporation, 1990).

3.3 Bases legales

Según Villafranca D. (2002) Las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto, explica que las bases legales son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así lo amerite.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 98: La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, investigaciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta materia.

Este artículo manifiesta y apoya la libertad de criterio, imaginación, forma de ser y sobre todo de creatividad de los venezolanos, garantizando además los derechos de todas las obras donde se ponga en trabajo el intelecto y talento de las personas con el fin de crear actividades, acciones y obras que garanticen y velen por la seguridad de las personas.

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Ley Sobre Derechos del Autor

(Publicada en Gaceta Oficial número 4.638 de fecha 01 de octubre de 1993)

Artículo 5: Es necesario destacar que el autor de la obra intelectual posee la titularidad originaria, ya que esta pertenece a quien sea el creador. Esta titularidad no impide que alguna o todas las facultades que conforman el derecho patrimonial sean susceptibles de ser transferida a un tercero a título derivativo originando una titularidad derivada.

Este artículo menciona la protección y los derechos que tienen las personas que crean una nueva obra, manteniendo en todo momento los créditos por el trabajo realizado. Lo que guarda una estrecha relación con la investigación en curso debido a que los autores elaborarán un producto que lleva por nombre Sistema de Información de Control de Pedidos para la Empresa “TOLPA CA”, donde expondrán su creatividad, estudios y dominios de conocimientos previos adquiridos.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI):

Artículo 38: Promoción de la investigación.

La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones impulsará programas de promoción a la investigación y la innovación para garantizar la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones que propicien la solución de problemas concretos del país, en el ejercicio pleno de la soberanía nacional.

Los directivos encargados con el desarrollo de la ciencia a nivel nacional deberán facilitar y promover los Programas de investigación para de esta forma contribuir con el desarrollo del País, en este caso esta ley se vincula de forma uniforme con nuestro Proyecto ya que nosotros como estudiantes universitarios y aspirantes a TSU en informática buscamos implementar una solución a la problemática encontrada en el emprendimiento “TOLPA CA” y su problemática en el control de información interna de la empresa para la coordinación de sus pedidos.

Plan de la patria 2025-2030 7T 7 grandes transformaciones.

Segunda transformación: independencia, cultura, ciencia y tecnología: Producción de conocimiento orientado al desarrollo. Desarrollar la dialéctica de teoría y praxis, por una parte, el desarrollo del conocimiento y por otra la orientación y atención de la realidad concreta, generando esquemas de planificación para la formación de acuerdo a los requerimientos del Plan de la Patria, la vinculación con el sistema productivo en el territorio, conformación de nuevos emprendimientos productivos y de articulación con la economía y dinámica local, comunal y ejes de desarrollo.

Esta sección del plan de la patria avala e impulsa a poner en práctica los distintos conocimientos adquiridos de modo que resulten de provecho a la sociedad y las distintas comunidades locales, obteniendo experiencia práctica y consolidando lo aprendido, tal como se presenta en este proyecto práctico con el cual brindamos nuestro apoyo y conocimiento para solucionar la problemática que afecta a nuestra comunidad objetivo.

Según Villafranca D. (2002) Las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto, explica que las bases legales son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así lo amerite.

3.4 Definición de términos básicos

Programación: Es el proceso de diseñar y crear un conjunto de instrucciones que una computadora puede seguir para llevar a cabo una tarea específica.

Programas: Son conjuntos de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que indican a una computadora como realizar ciertas operaciones.

Datos: Son hechos o estadísticas sin procesar que pueden ser recopiladas y almacenadas. Pueden ser numéricos, textuales, multimedia, entre otros.

Información: Son datos procesados y organizados de manera significativa que proporcionan contexto y valor a quien los utiliza.

Decisiones: Son elecciones tomadas después de evaluar diferentes opciones y considerar información relevante.

Recursos: Son elementos disponibles para ser utilizados en la realización de una tarea, proyecto o proceso.

Procesos: Son secuencias de acciones o pasos que se realizan para lograr un objetivo específico.

Instrucciones: Son órdenes detalladas que indican cómo llevar a cabo una tarea específica.

Herramientas: Son objetos o programas que ayudan a realizar tareas de manera más eficiente o efectiva.

Planificación: Es el proceso de establecer objetivos, determinar acciones y recursos necesarios para alcanzar un resultado deseado.

Optimizar: Consiste en mejorar un sistema, proceso o recurso para que funcione de manera más eficiente y efectiva.

Metodología: Es un conjunto de procedimientos, técnicas o principios utilizados para realizar una tarea o investigación de manera sistemática.

Producto o servicio: Es el resultado tangible o intangible ofrecido por una empresa para satisfacer las necesidades del cliente.

Cliente: Es la persona o entidad que utiliza los productos o servicios ofrecidos por una empresa y que puede beneficiarse de ellos.

CICLO II. DESARROLLO CONCLUYENTE DEL PROYECTO

IV. MARCO METODOLOGICO

La forma de decisiones de un investigador se enmarca dentro de una metodología, la cual revisa los métodos, técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos utilizados para lograr los objetivos trazados. El marco metodológico del proyecto de acuerdo con el autor Arias Fidias (1997:47) no es más que “el cómo” se realizó el estudio para responder al problema planteado.

4.1 Tipo de investigación

Arias (2006) señala que en un estudio pueden identificarse diversos tipos de investigación, existiendo muchos modelos y diversas clasificaciones, sin embargo, independientemente de la calificación utilizada “todos son tipo de investigación, y al no ser excluyentes, un estudio puede ubicarse en más de una clase”.

4.1.1 Investigación aplicada

Basados en lo antes expuesto en el área en que se desarrolla la investigación, también en los objetivos de la investigación esta enmarco bajo una investigación aplicada, que Fidias Arias nos define y hace referencia pero que Murillo (2008) define de la siguiente manera: “La investigación practica o empírica que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros después de implementar y sintetizar la práctica basada en investigación.”

4.2 Diseño de Investigación

Este estudio está enmarcado bajo las premisas de investigación según Fidias Arias (2006) como la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en, de campo, documental y experimental. Cada diseño de investigación se relaciona con el nivel de investigación.

En este caso se trabajó bajo el diseño de investigación de campo, basada en técnicas de observación para analizar un software de control de pedidos. Según Arias (2006, pág. 31) una investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos

primarios) sin manipular o controlar variable alguna”. Arias (2006: pág. 69) define que la observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier fenómeno situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, función de unos objetivos de investigación preestablecidos. Esta técnica permitió visualizar que la empresa se comunicaba a través de un grupo de WhatsApp, el cual tiene muchos limitantes al determinar esta situación se procedió a analizar las necesidades de desarrollar un software que facilitara el proceso de comunicación entre los empleados participantes en la elaboración del producto y por consiguiente los pedidos o requerimientos de los clientes sean cubiertos en las fechas establecidas.

4.3 Población y muestra

Según Arias (2012: pág. 81), la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes.

La población de este estudio está constituida por el total de 9 trabajadores que conforman la plantilla de la empresa **TOLPA, C.A.** Esta población se considera finita y se caracteriza por tener un número reducido de individuos, lo que facilita su estudio en su totalidad.

Arias (2012: pág. 83) muestra es un subconjunto representado y finito que se extrae de la población accesible.

Se seleccionó a 7 participantes de la población para la recolección de datos. Seleccionando a la supervisora de departamentos, como eje central de todo el proceso; una diseñadora principal, una operadora de plotter, un herrero, un técnico instalador y dos ayudantes de instalador.

En la investigación de las unidades de análisis, objeto de observación y estudio, fue la totalidad de empleados de la empresa, quien constituían la población o universo de estudio para la investigación, por ende representa una población de estudio finita que según Arias que evocando a Sierra Bravo, desde un punto de vista estadístico una población finita es la constituida por un número inferior a cien mil unidades dado que esta población es finita, pequeña, conocida accesible puede ubicar con facilidad la

organización, no se aplicaron técnicas de muestreo y pudo ser abarcada en el tiempo y recursos del investigador.

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos según Arias (2006) son las distintas formas o maneras de obtener información, el mismo autor señala que los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar datos. Los instrumentos aplicados en el proyecto fueron la entrevista y la revisión documental.

4.4.1 Observación directa

Arias, (2006.pag.69) se define que la observación es una técnica, que consiste en captar y observar mediante la vista, en forma sistemática sobre cualquier hecho, fenómeno o situación, que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos.

4.4.2 Entrevista semiestructurada

Según Arias (2006, p. 74) aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. Además de sus instrumentos específicos, tanto la entrevista estructurada como la entrevista no estructurada pueden emplear instrumentos tales como grabador de video y cámara de video.

4.4.3 Guía de entrevista

Según Fideas Arias, una guía de entrevista es un instrumento metodológico que permite aplicar el método de entrevista en la práctica. La guía de entrevista es una herramienta que ayuda a organizar los temas que se abordarán en la entrevista. La entrevista es una técnica que consiste en obtener información de una persona a través de una conversación cara a cara. El entrevistador debe seguir una serie de preguntas preconcebidas, pero adaptarse a las circunstancias de la entrevista.

Se aplicó la entrevista a los 7 participantes clave seleccionados de la empresa TOLPA, C.A. Estas entrevistas se llevaron a cabo con el fin de profundizar en sus

experiencias y percepciones sobre el tema de estudio, obteniendo una visión completa y multifacética de los procesos.

4.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos

Según Arias (2012, p.79) la validez del instrumento significa que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación, es decir, las interrogantes consultaran solo aquello que se pretende consultar o medir.

Para asegurar la validez del instrumento, se recurrió a la evaluación de tres expertos en la materia. Estos profesionales realizaron un análisis independiente de cada ítem, lo que permitió fortalecer la calidad y confiabilidad del instrumento. (Ver anexo)

En relación a la confiabilidad según Hernández y otros. (2016, p. 200) la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales (consistentes y coherentes).

El instrumento de investigación demuestra su validez al ser aplicado a varios miembros clave de la empresa **TOLPA C.A** cuya participación representa a la población objetivo. La metodología test-re test empleada asegura la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Según Arias (2006) el re test, se aplica a un grupo de sujetos la misma medición, en dos oportunidades diferentes y se comparan los resultados. (Ver anexo)

4.6 Técnicas de análisis y datos

Según Arias (2012, p. 111), son aquellas técnicas lógicas o estadísticas que se utilizan para descifrar lo que revelan los datos recolectados.

4.6.1 Análisis de Contenido Temático

Anderson (1998) sugiere que «el análisis de contenido temático (TCA) describe el contenido temático de las transcripciones de entrevistas (u otros textos) mediante la identificación de temas comunes en los textos». Para muchos investigadores, esta definición es simplemente otra forma de referirse al análisis temático.

En el presente estudio, se aplicó la técnica de análisis de contenido temático para examinar las relaciones y dinámicas dentro de la empresa **TOLPA, C.A.** Si bien se entrevistó a una muestra de 7 empleados, se buscó identificar las conexiones que estos percibe con otros miembros de la organización, así como los flujos de comunicación y colaboración en los que participa.

Esta información, puede revelar aspectos significativos sobre la estructura informal de la empresa y las posibles problemáticas en la comunicación interna, el liderazgo o la colaboración interdepartamental.

V. PRODUCCION AXIOMATICA

5.1 Objetivo N°1: Diagnosticar la situación actual de los procesos de control de pedidos en la empresa TOLPA.

Actividad 1: Realizar entrevistas individuales con el personal clave.

El equipo investigador, compuesto por cinco integrantes, sostuvo una reunión estructurada con varios empleados de cada departamento de la empresa TOLPA. Durante la entrevista, se indagó sobre los procedimientos existentes para la gestión de pedidos, las herramientas utilizadas y los principales desafíos que enfrenta el personal en su día a día. Esta interacción fue fundamental para obtener una perspectiva directa y cualitativa de las operaciones y confirmar las problemáticas inicialmente percibidas.

ENTREVISTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA TOLPA C.A.	
1 - ¿Como está conformada la empresa?	
2 - ¿Considera que tiene una comunicación eficiente entre sus departamentos?	
3 - ¿Los programas utilizados son eficientes?	
4 - ¿Es fácil para su equipo gestionar los pedidos actualmente?	
5 - ¿Cuáles son algunos inconvenientes en la gestión de pedidos?	
6 - ¿Cuáles son los aspectos mas importantes de los pedidos que desean monitorear y administrar con eficacia?	
7 - ¿Qué innovaciones les gustaría ver en el proceso de manejo de la información de los pedidos?	

Figura N° 3: Preguntas para la entrevista.

Respuestas obtenidas de la entrevista

1 - ¿Cómo está conformada la empresa?

En base a las respuestas provistas por el personal de la institución logramos obtener un conocimiento y comprensión más sólido de la estructura interna de la empresa.

2 - ¿Considera que tiene una comunicación eficiente entre sus departamentos?

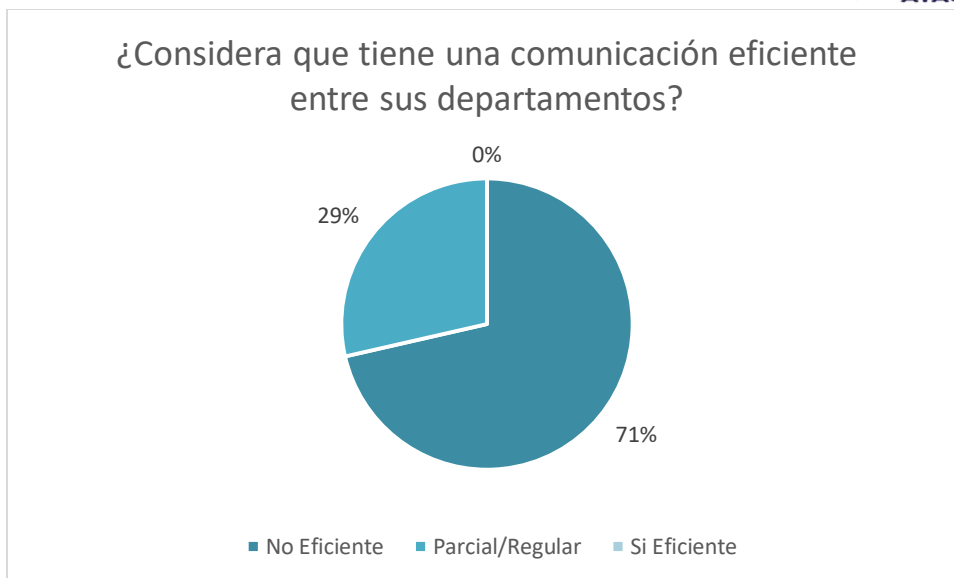


Figura N° 4: Grafico de las respuestas

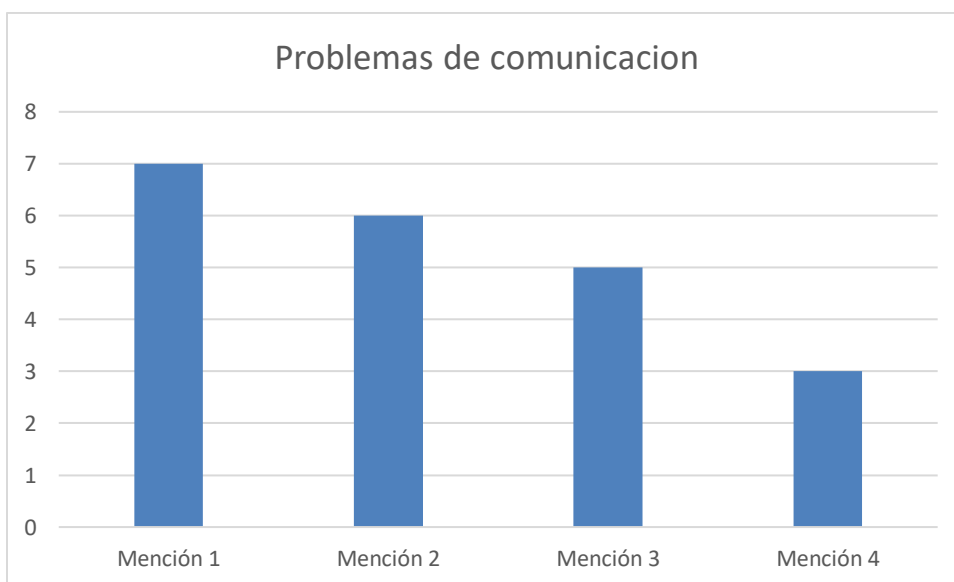


Figura N° 5: Grafico de los problemas mencionados

Utilizando el método de análisis de información “Análisis de contenido temático” para procesar las respuestas de los entrevistados en una base cualitativa se logró descubrir que de las 7 personas que se les entrevisto, 5 mencionaron directamente que la comunicación era deficiente y 2 de los involucrados señalaron que se tenía una comunicación parcial o regular.

A su vez se pudo obtener de las respuestas algunas de las razones para estos problemas de comunicación, representado en el segundo gráfico, siendo las siguientes en un orden de mayor a menor:

- **Mención 1:** los problemas que trae el uso de WhatsApp como medio de comunicación.
- **Mención 2:** la falta de trazabilidad/visibilidad del estado del pedido a través de cada parte de su elaboración.
- **Mención 3:** los retrasos y cuellos de botella por el exceso de información que les llegaba sin un orden concreto
- **Mención 4:** las brechas provocadas por la falta de comunicación por rol de trabajo específico.

3 - ¿Los programas utilizados son eficientes?

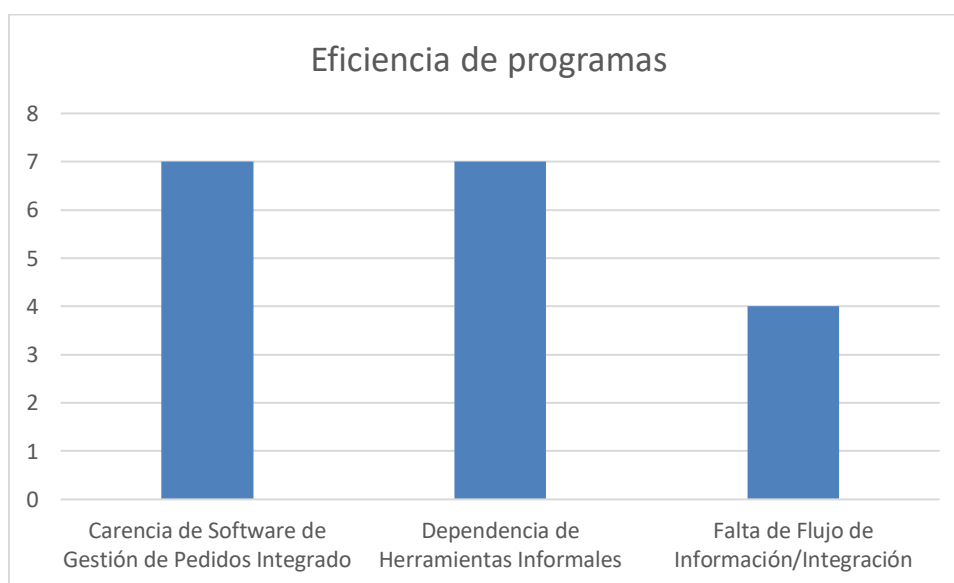


Figura N° 6: Grafico de problemas mencionados

Las respuestas obtenidas mediante la entrevista concuerdan todas en que sus programas son eficientes a la hora de realizar sus trabajos dentro de su propio departamento de trabajo, pero con ninguna aplicación o programas que les permita solucionar su problema en la comunicación interna entre departamentos, analizando entonces las respuestas provistas por los entrevistados y aplicando el análisis de

contenido temático como medio de procesamiento de información en característica cualitativo de la misma, se ha diseñado un gráfico para expresar las respuestas mencionadas por el personal, como se puede observar en la figura n° 7, en la cual se detallan los problemas que los trabajadores lograron captar a lo largo de su tiempo de trabajo.

4 - ¿Es fácil para su equipo gestionar los pedidos actualmente?

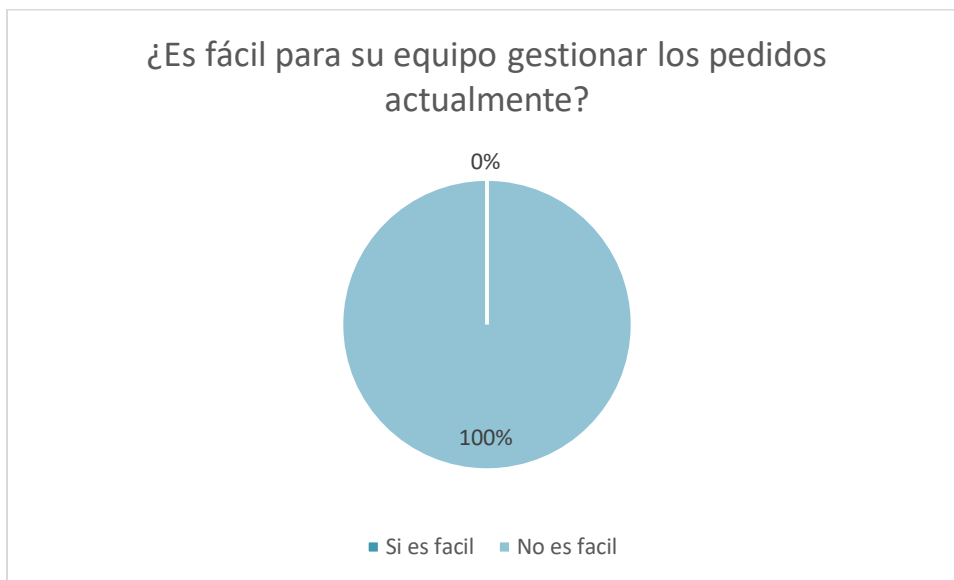


Figura N° 7: Grafico de las respuestas

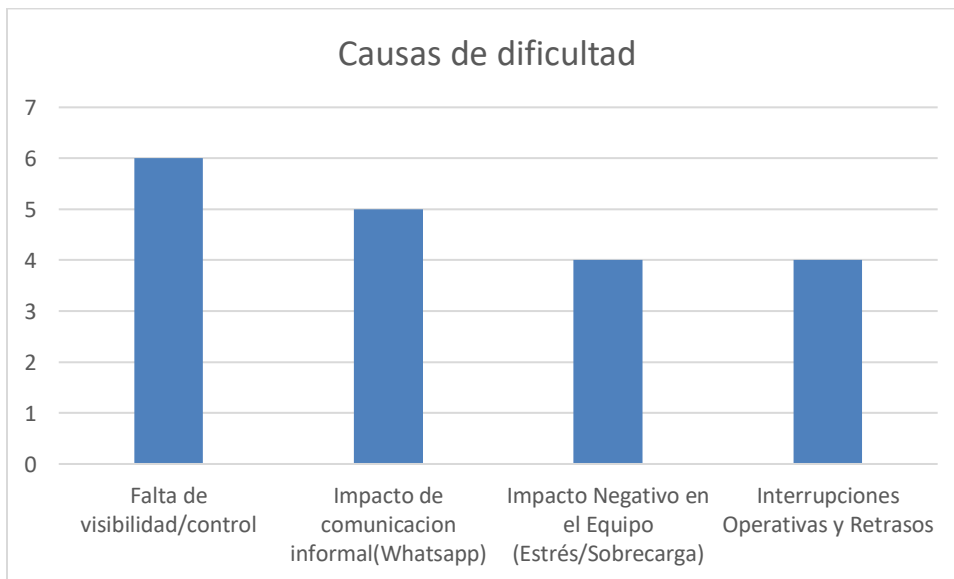


Figura N° 8: Grafico de los problemas mencionados.

En esta pregunta obtuvimos una respuesta certera, solo cambiando en cuanto a los problemas o diversas razones que cada entrevistado nos dio, siendo que todos ellos respondieron “No es fácil” la gestión de los pedidos, y usando el método cualitativo del análisis temático de contenido para extraer los detalles importantes en cada respuesta, se creó un gráfico con el cual expresar los datos recolectados, ordenado de mayor a menor tal como se muestra en la figura n° 8, las cuales pueden rastrearse hasta la falta de un programa o sistema que les permita llevar un registro y control claro de ese proceso en los pedidos como la raíz.

5 - ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes en la gestión de los pedidos?

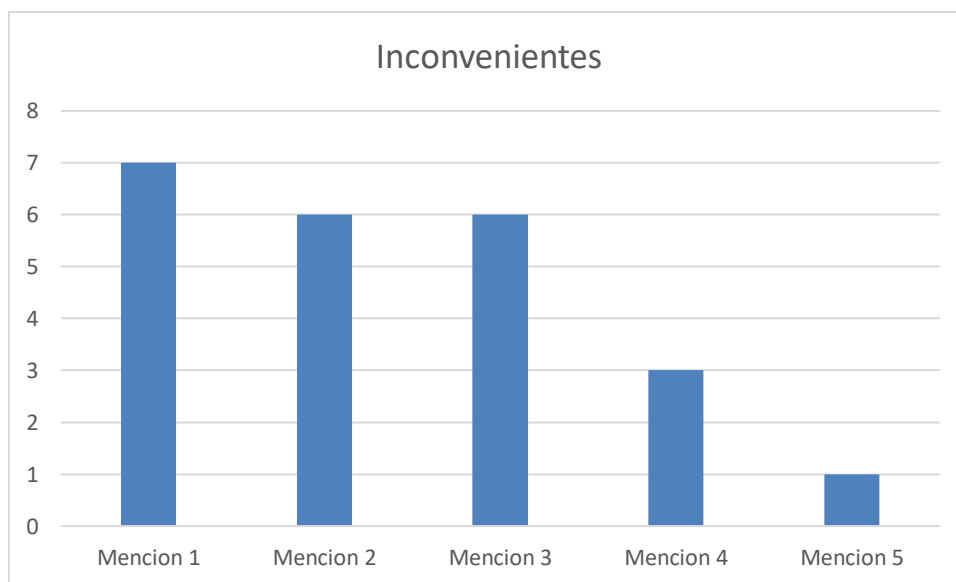


Figura N° 9: Grafico de los inconvenientes mencionados.

Usando el método de análisis temático de contenido para analizar de forma cualitativa las diversas respuestas obtenidas en la entrevista logramos identificar diversos inconvenientes según cada uno de los entrevistados, los cuales fueron organizados en base a la mayor cantidad de menciones entre los participantes hasta la menor.

- **Mención 1:** la falta de trazabilidad o visibilidad del estado del pedido.
- **Mención 2:** problemas de precisión o integridad en la información.

- **Mención 3:** brechas y retrasos en la comunicación interdepartamental.
- **Mención 4:** inconvenientes en la logística o gestión de materiales.
- **Mención 5:** duplicidad de esfuerzos traída por la pérdida de información importante obligando a empezar una vez más desde el principio.

6 - ¿Cuáles son los aspectos más importantes de los pedidos que desean monitorear y administrar con eficacia?

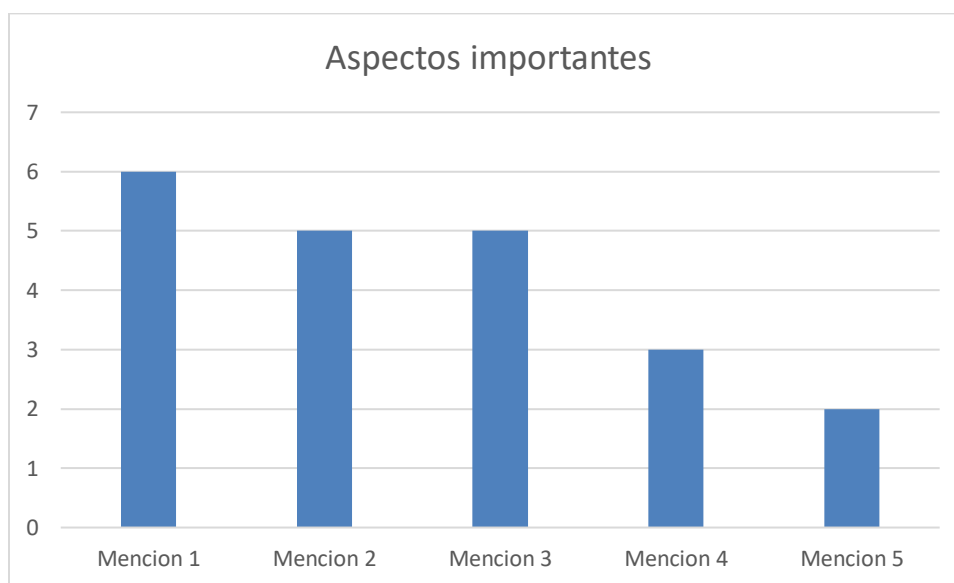


Figura N° 10: Grafico sobre los aspectos mencionados

Con esta pregunta se logró concretar los aspectos importantes que las personas involucradas consideraron los más necesarios para el seguimiento de los pedidos siendo información esencial para la creación del programa, analizando las respuestas de cada entrevistado con el método de análisis temático de contenido y creando un gráfico con el cual llegar a expresar las importancia analizada en sus respuestas en base a la cantidad de menciones, siendo señalados en el grafico en orden de mayor a menor:

- **Mención 1:** poder ver el estado y avance integral del pedido.
- **Mención 2:** poder observar de forma clara los tiempos, plazos y fechas de cada pedido.
- **Mención 3:** poder obtener con precisión y completitud de información técnica o archivos sobre los pedidos.

- **Mención 4:** poder comunicar de forma rápida el estado de la logística y la gestión de los materiales e instalación
- **Mención 5:** poder obtener mejores especificaciones técnicas sobre los detalles del pedido.

7 - ¿Qué innovaciones les gustaría ver en el proceso de manejo de la información de los pedidos?

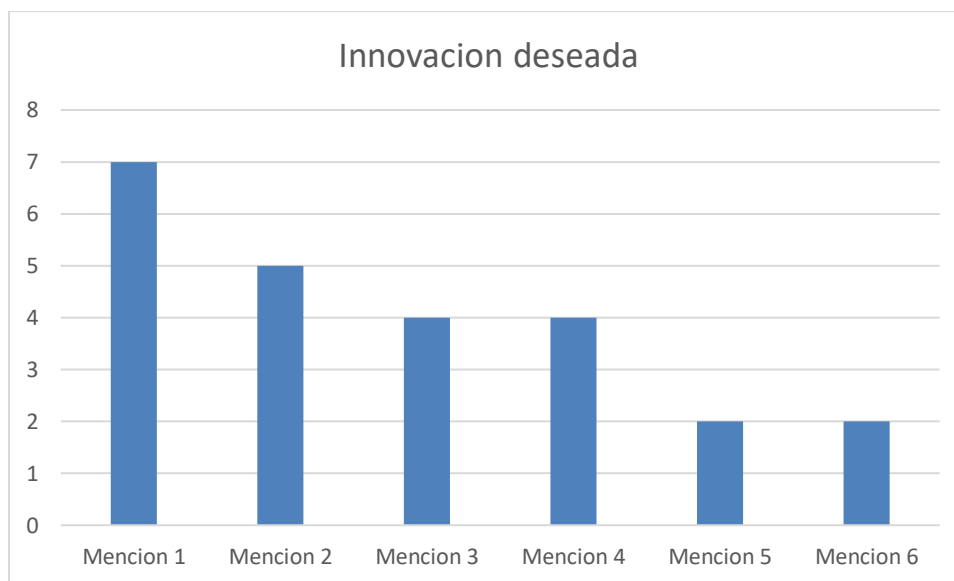


Figura N° 11: Grafico sobre las posibles innovaciones mencionadas.

Con esta última pregunta se logró identificar aquellos aspectos mencionados por los entrevistados de los elementos que desean ver reflejados en el propio funcionamiento del programa o el manejo de la información de los pedidos, siendo que bastante llegaron a concordar sus sugerencias, pero de ellas se lograron sacar 6 aspectos importantes. Con un orden en la gráfica de mayor a menor, se expresa de la siguiente forma:

- **Mención 1:** se refiere a un sistema de gestión centralizado o integrado a la propia empresa.
- **Mención 2:** refleja la petición de un método para observar la trazabilidad o visibilidad del estado del pedido.
- **Mención 3:** representa el deseo de una mayor automatización sobre el flujo y la eficiencia del trabajo con los pedidos

- **Mención 4:** se refiere a la eliminación o la reducción de la dependencia sobre WhatsApp en los entornos de trabajo.
- **Mención 5:** refiriéndose a la accesibilidad móvil y en campo para tener la posibilidad de informar cualquier cambio en donde puedan encontrarse.
- **Mención 6:** dando a entender el deseo de una mejora en la claridad de la información o una fuente única de la misma para evitar la pérdida de seguimiento.

Actividad 2: Recopilar documentación relevante sobre los procesos actuales.

Posteriormente a la entrevista, se procedió a solicitar y recopilar la documentación física utilizada en la gestión de pedidos, como formularios, libros de registro y reportes previos.

Actividad 3: Evaluar la tecnología actual utilizada en la gestión de pedidos.

El equipo investigador realizó un levantamiento de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la empresa TOLPA. Se observó que, aunque existen equipos de computación, estos son subutilizados y no existe un software especializado para la gestión de pedidos, dependiendo principalmente de herramientas ofimáticas básicas. Esta evaluación permitió determinar la brecha tecnológica y establecer un punto de partida para la nueva solución.

5.2 Objetivo N°2: Determinar los requisitos funcionales del sistema mediante la información recopilada.

Actividad 1: Realizar una matriz de Vester para la selección del problema.

Con la información recopilada, el equipo de investigación procedió a realizar un análisis de las problemáticas detectadas para localizar el problema principal que aquejaba a la institución, utilizando la herramienta de la matriz de Vester para obtener el problema raíz, separando las causas y consecuencias, fijando entonces de objetivo para el programa la solución eficaz del problema en cuestión. Ver página 15.

Actividad 2: Analizar las respuestas de la entrevista determinando las funciones requeridas.

Con la problemática raíz de la institución localizada, el equipo de investigación recurrió una vez más a las entrevistas realizadas a la institución anteriormente para darles un análisis más detallado, buscando extraer de las distintas respuestas los requisitos funcionales para el sistema de información, utilizando de herramienta facilitadora el método de análisis temático de contenido, con el cual se logró destilar la información necesaria para establecer los requisitos funcionales del sistema. Ver página 39.

Actividad 3: Analizar los costó-beneficios de la solución.

Descubiertos los problemas y las pautas para poder desarrollar una solución eficiente, se procedió a realizar un análisis costo-beneficio para determinar la viabilidad de la solución a desarrollar. El análisis costo-beneficio (cuadro N°3) confirma que el sistema es viable, con un ROI (Retorno de Inversión) del 288% en el primer año. Los costos iniciales (Bs.S 60.761,40) son inferiores al ahorro anual estimado (Bs.S 235.897,20), lo que lo hace accesible para TOLPA C.A

Costos Estimados			
Concepto	Detalle	Costo (Bs.S)	Periodicidad
Desarrollo del Software	Diseño, programación y pruebas del sistema	Bs.S 11.914,00	Unico (Inicial)
Hardware	Servidor básico o computadoras para alojar el sistemas (opcional si usan nube)	Bs.S 35.742,00	Unico (Inicial)
Capacitación	1 talleres para 7 empleados (1-2 horas en total)	Bs.S 4.765,60	Unico (Inicial)
Mantenimiento Anual	Actualizaciones y soporte técnico (contrato con desarrollador o equipo interno)	Bs.S 8.339,80	Recurrente (Anual)
Total Costos		Bs.S 60.761,40	Inversión Inicial
Beneficios Estimados			
Beneficio	Detalle	Ahorro/Ganacia	Periodicidad
Reducción de retrasos	Evita multas por entregas tardías y reprocesos (estimado: 3 pedidos/año).	Bs.S 35.742,00	Anual
Ahorro de tiempo	15 horas/mes en comunicación manual (WhatsApp) = 180 horas/año (valoradas a Bs.S 595,7/hora).	Bs.S 107.226,00	Anual
Incremento en ventas	Mejor servicio = +5 pedidos/año (valor promedio: Bs.S 8339,8/pedido).	Bs.S 33.359,20	Anual
Reducción de errores	Menos pérdidas por información incorrecta (ej.: materiales mal usados).	Bs.S 59.570,00	Anual
Total Beneficios		Bs.S 235.897,20	Anual

Cuadro N°3: Cuadro costo beneficio

5.3 Objetivo N°3: Diseñar una solución informática para el control de pedidos de la empresa TOLPA.

Actividad 1: Realizar diagramas UML.

Para estructurar las funcionalidades, se procedió a elaborar los diagramas UML que describen la interacción entre los actores (empleados, supervisor, cliente) y el sistema. Se definieron escenarios específicos, detallando paso a paso cómo un usuario realizaría tareas como "Crear un nuevo pedido" o "Registrar avances de pedidos", asegurando que todos los requerimientos funcionales fueran cubiertos de manera lógica y completa.

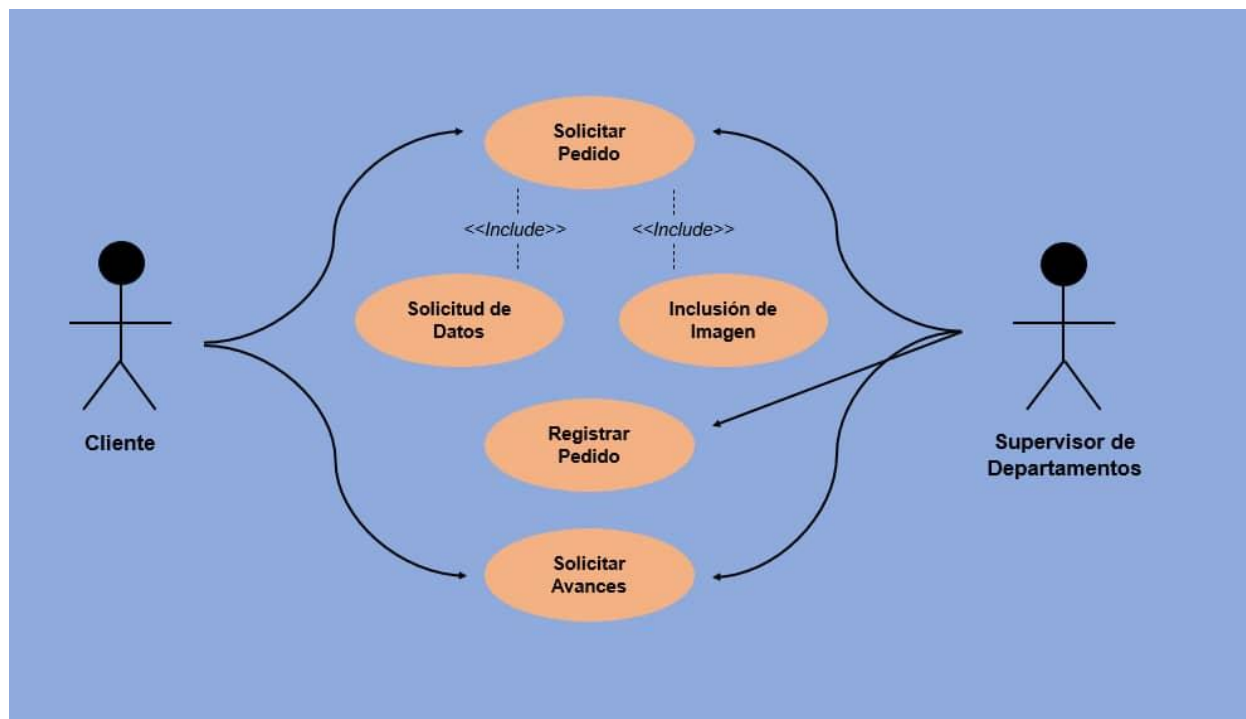


Figura N°12: Diagrama de caso de uso, Registro pedidos

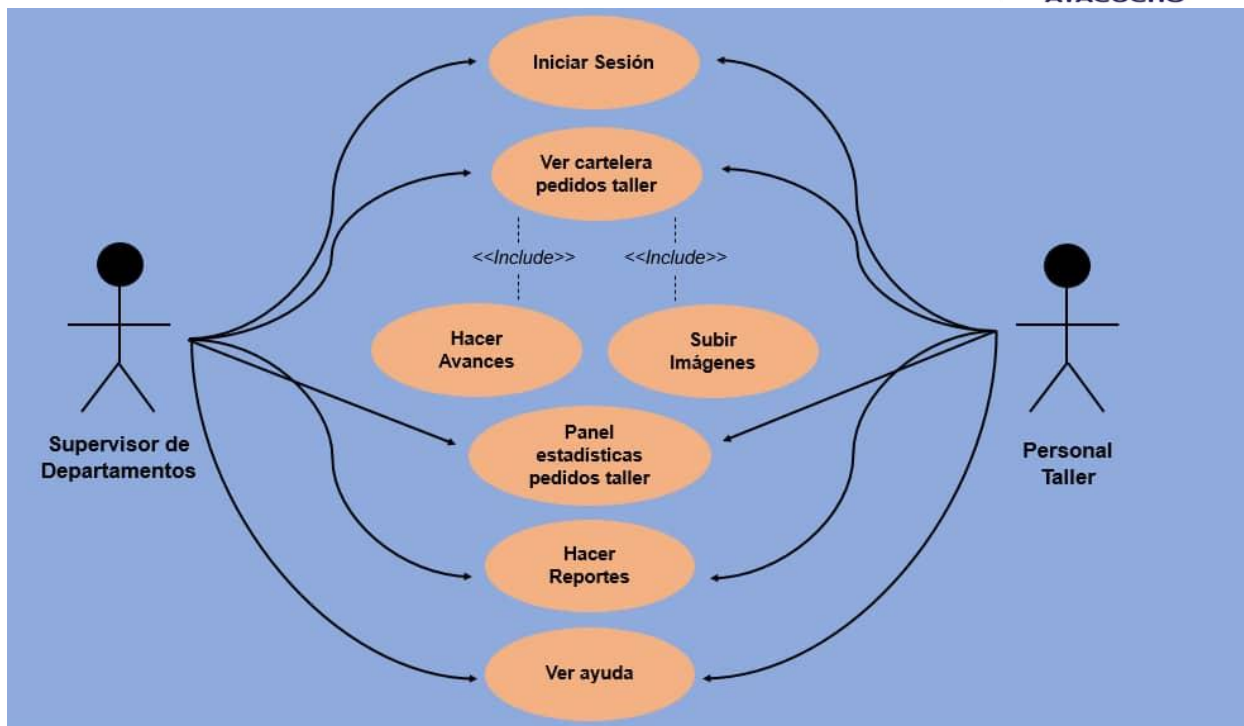


Figura N°13: Diagrama de caso de uso, personal de taller

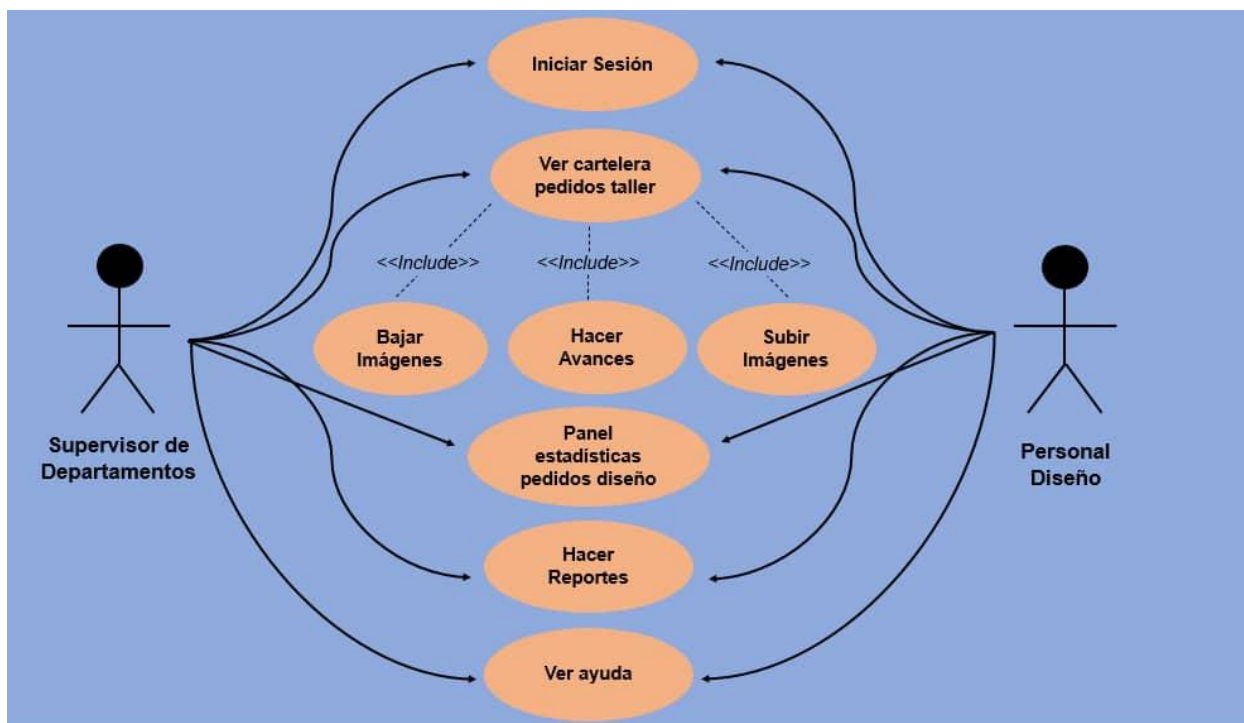


Figura N°14: Diagrama de caso de uso, personal de diseño

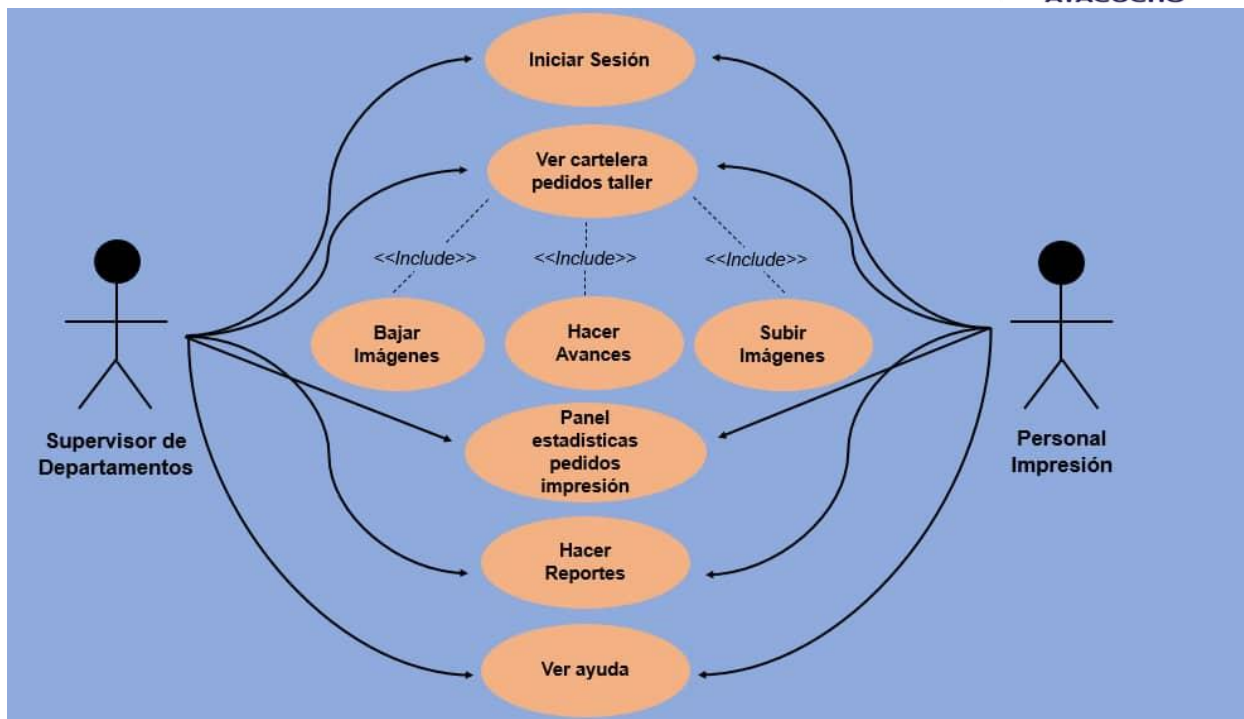


Figura N°15: Diagrama de caso de uso, personal de impresión

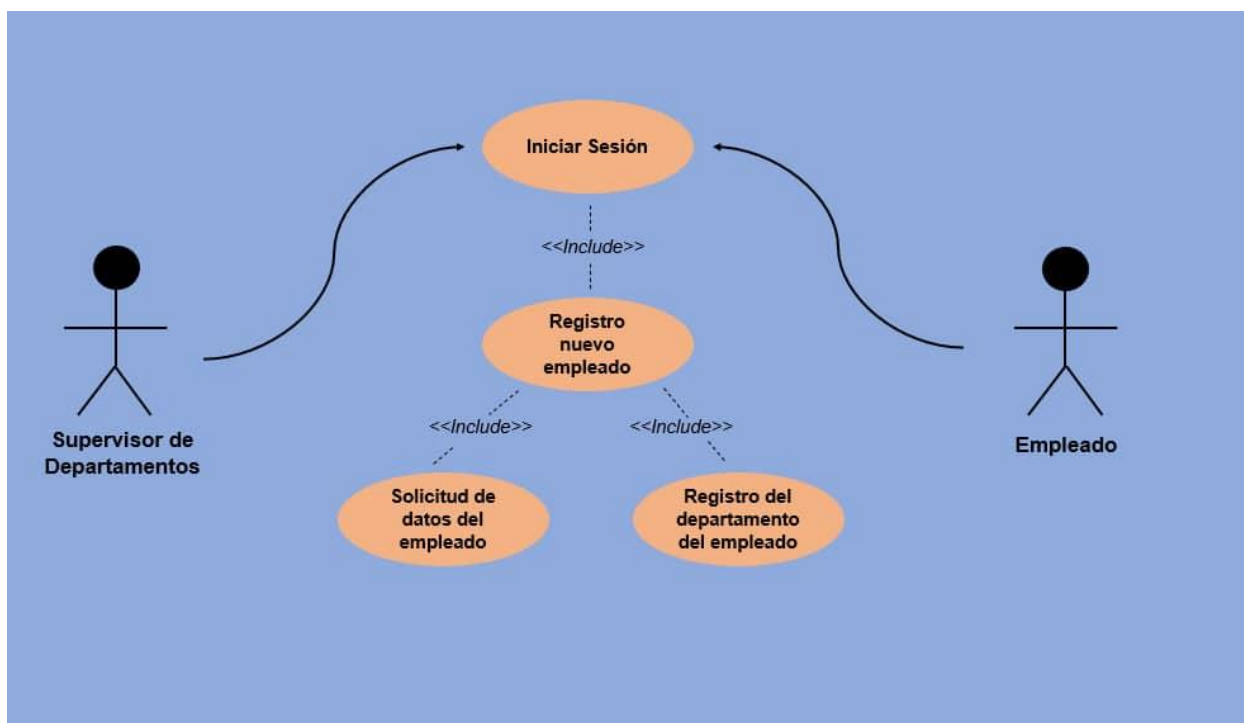


Figura N°16: Diagrama de caso de uso, inicio sesión.

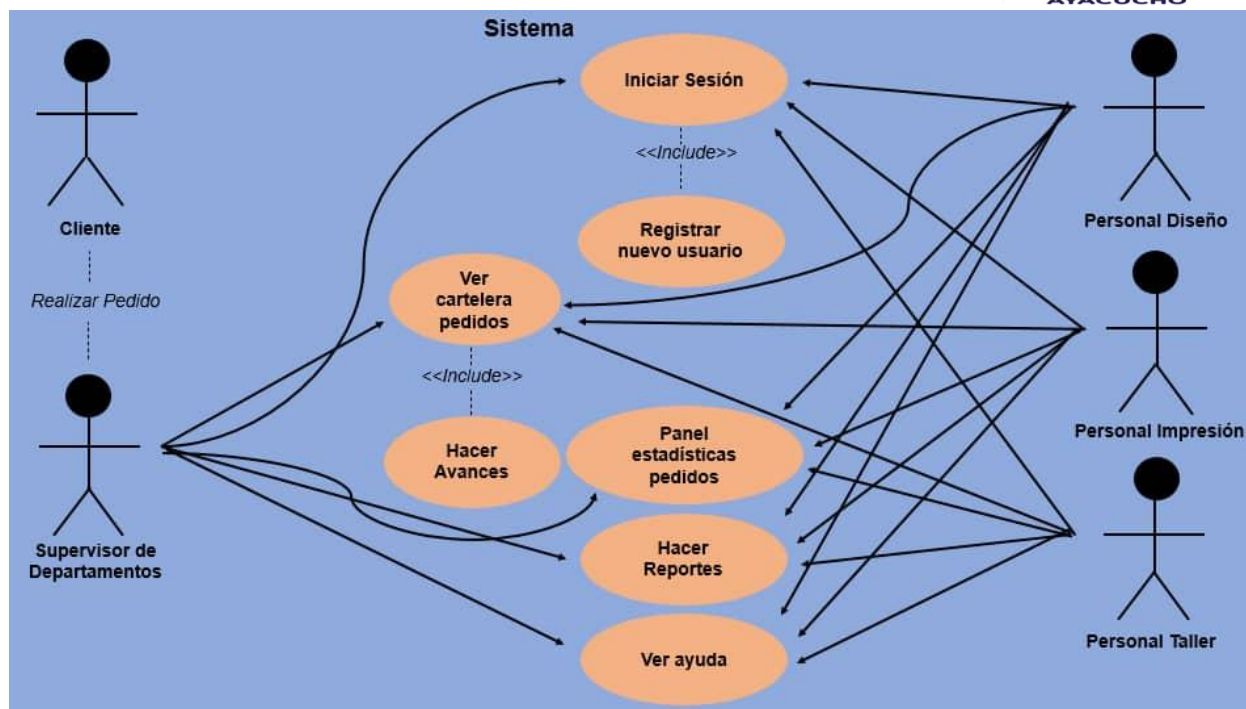


Figura N°17: Diagrama de caso de uso, sistema completo

Actividad 2: Diseñar la interfaz de usuario.

Se procedió con el diseño de los prototipos de la interfaz de usuario (mockups), enfocándose en la usabilidad y la experiencia del usuario. Se crearon bocetos visuales de cada pantalla del sistema, desde el inicio de sesión hasta los formularios de registro de pedidos y los paneles de reportes, buscando un diseño intuitivo, limpio y fácil de navegar para el personal de TOLPA.



FIGURA N°18: Interfaz.

Actividad 3: Diseñar la base de datos.

Paralelamente al diseño de la interfaz, se elaboró el modelo lógico y físico de la base de datos. Se definieron las tablas (Clientes, Pedidos, Productos, Usuarios), sus respectivos campos y las relaciones entre ellas para asegurar la integridad de los datos y optimizar las consultas, creando así el esqueleto donde se almacenará toda la información del sistema.

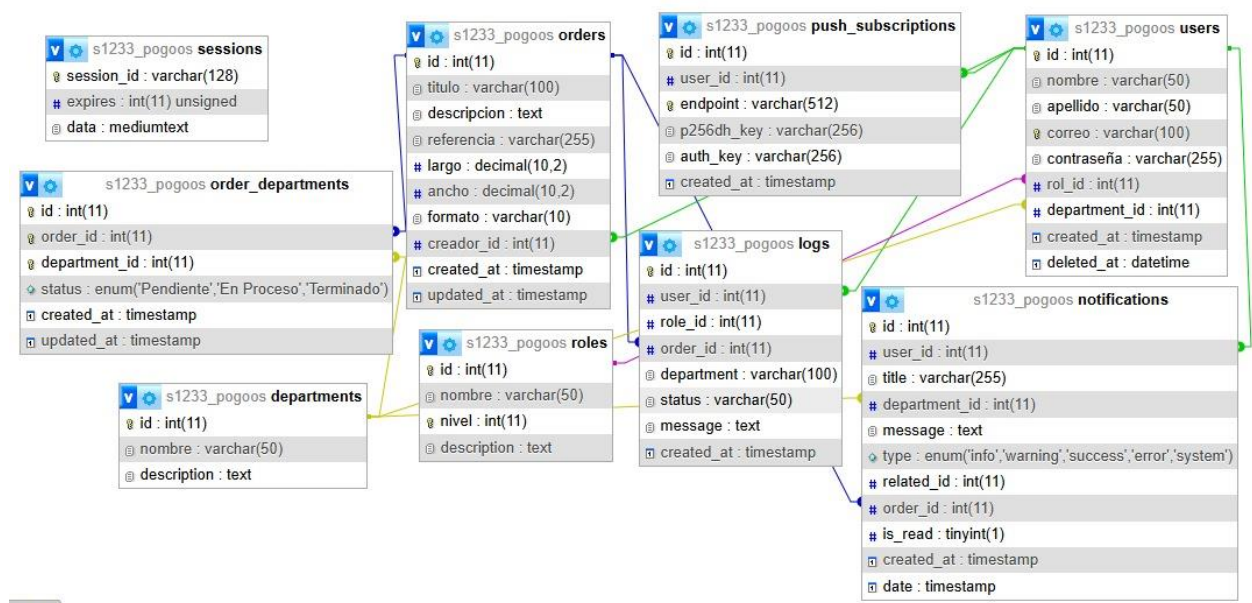


FIGURA N°19: Diseño Base de Datos relacional.

5.4 Objetivo N°4: Elaborar un prototipo de los módulos del sistema informático integrado al control de datos, así como el manual de usuario para el control de pedidos de la empresa TOLPA.

Actividad 1: Codificar el sistema siguiendo el diseño establecido.

En la fase de construcción, el equipo de desarrollo procedió a la codificación del sistema. Se tradujeron los diseños de la arquitectura, la base de datos y las interfaces de usuario a código funcional, escribiendo los scripts del lado del servidor, las estructuras HTML y las hojas de estilo CSS para materializar la aplicación.

```
views > orders > index.ejs > ?
1 <%= include('../partials/meta') %> <%= include('../partials/header', { title:
2 'Pedidos' }) %>
3
4 <link rel="stylesheet" href="/css/index.css" />
5
6 <!-- Contenido principal -->
7 <main class="main">
8 <!-- Formulario para crear pedido -->
9 <%= include('../partials/orders') %>
10
11 <!-- Pedidos en Diseño -->
12 <%= if (isDesign || isManager) { %>
13 <section>
14 <h2>Pedidos en Diseño</h2>
15 <%= if (designOrders && designOrders.length > 0) { %>
16 <div class="grid three-cols">
17 <%= designOrders.forEach(order => { %>
18 <div class="card" onclick="viewOrder(<%= order.id %>, event)">
19 <h3><%= order.titulo %></h3>
20 <p><%= order.descripcion.substring(0, 100) %>...</p>
21 <span
22 class="status <%= order.estado.toLowerCase().replace(' ', '-') %>"
23 >
24 <%= order.estado %>
25 </span>
26 <%= if (order.estado === 'Pendiente') { %>
27 <button
28 class="btn-process"
29 onclick="event.stopPropagation(); startProcess(<%= order.id %>, 1)"
30 >
31 Iniciar Proceso
32 </button>
33 <%= } else if (order.estado === 'En Proceso') { %>
34 <button
35 class="btn-complete"
36 onclick="event.stopPropagation(); completeProcess(<%= order.id %>, 1)"
37 >
38 Marcar como Terminado
39 </button>
```

Figura N° 20: Fragmento de código del programa.

Actividad 2: Implementar las funcionalidades definidas en los requisitos.

Cada módulo definido en la fase de análisis fue desarrollado e implementado de manera incremental. Se programaron las funcionalidades de creación, lectura, actualización y eliminación de datos (CRUD) para la gestión de pedidos, clientes y usuarios, asegurando que cada botón, formulario y enlace cumpliera con su propósito definido en los casos de uso.

Figura N°21: Implementación de funcionalidades.

Actividad 3: Corregir errores identificados durante las pruebas.

A medida que se desarrollaban los módulos, se realizaron pruebas unitarias y de integración para identificar y corregir errores. El equipo ejecutó un plan de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema, depurando el código para solucionar fallos de lógica, errores de visualización y problemas de rendimiento, garantizando así la calidad y estabilidad del producto final.

```

116 app.use((req, res, next) => {
117   success: req.isAuthenticated() ? success : next();
118 });
119 next();
120 });
121
122 // Ruta principal
123 app.get("/", (req, res) => {
124   if (req.isAuthenticated()) {
125     return res.redirect("/orders");
126   }
127   res.redirect("/login");
128 });
129
130 // Iniciar servidor
131 const PORT = process.env.PORT;
132 server.listen(PORT, () => {
133   console.log("Servidor corriendo en http://145.239.69.111:${PORT}");
134 });
135
136

```

OUTPUT

```

at Object.parse (d:\Users\PDVSA\.vscode\extensions\esbenp.prettier-vscode-11.0.0\node_modules\prettier\index.js:7515:23)
at coreFormat (d:\Users\PDVSA\.vscode\extensions\esbenp.prettier-vscode-11.0.0\node_modules\prettier\index.js:8829:18)
at formatWithCursor2 (d:\Users\PDVSA\.vscode\extensions\esbenp.prettier-vscode-11.0.0\node_modules\prettier\index.js:9021:18)
at d:\Users\PDVSA\.vscode\extensions\esbenp.prettier-vscode-11.0.0\node_modules\prettier\index.js:38183:12
at Object.format (d:\Users\PDVSA\.vscode\extensions\esbenp.prettier-vscode-11.0.0\node_modules\prettier\index.js:38197:12)
at t.default.format (d:\Users\PDVSA\.vscode\extensions\esbenp.prettier-vscode-11.0.0\dist\extension.js:1:16369)
at t.PrettierEditProvider.provideEdits (d:\Users\PDVSA\.vscode\extensions\esbenp.prettier-vscode-11.0.0\dist\extension.js:1:12927)
at uP.provideDocumentFormattingEdits (file:///d:/Users/PDVSA/AppData/Local/Programs/Microsoft%20VS%20Code/resources/app/out/vs/workbench/api/node/extensionHostProcess.js:147:134930)
["INFO" - 4:50:10 PM] Formatting completed in 33ms.

```

Figura N°22: Errores corregidos.

Actividad 4: Redactar el contenido de la guía de usuario, explicando las funcionalidades y pasos de uso.

Con el sistema ya funcional, se procedió a redactar el manual de usuario. Este documento fue elaborado con un lenguaje claro y sencillo, explicando detalladamente cada una de las funcionalidades del sistema, describiendo paso a paso los procedimientos para realizar las tareas más comunes, como ingresar un nuevo pedido, buscar un cliente o generar un reporte.

Actividad 5: Incluir capturas de pantalla y ejemplos ilustrativos del sistema.

Para facilitar la comprensión y el aprendizaje por parte del personal de TOLPA, el manual fue enriquecido con múltiples capturas de pantalla. Cada explicación fue acompañada de imágenes que ilustran la interfaz del sistema, señalando los botones y

campos relevantes para cada operación, proporcionando así una guía visual que complementa el texto.

CICLO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de información de gestión de pedidos para la empresa TOLPA C.A. ha permitido abordar de manera efectiva los problemas críticos identificados en la fase de diagnóstico, como la falta de comunicación entre departamentos y la mala planificación de tareas. A lo largo del proyecto, se logró cumplir con los objetivos planteados, demostrando que la implementación de tecnologías de la información puede transformar positivamente los procesos empresariales. A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes derivadas de este trabajo:

Optimización de Procesos:

El sistema desarrollado ha optimizado significativamente la gestión de pedidos en la empresa TOLPA C.A., permitiendo un flujo de trabajo más eficiente desde la recepción hasta la entrega. La automatización de tareas que antes se realizaban manualmente ha reducido errores y retrasos, mejorando la calidad del servicio al cliente. Además, la centralización de la información ha facilitado el acceso a datos críticos, lo que agiliza la toma de decisiones.

Mejora en la Comunicación Interna:

Uno de los logros más destacados del proyecto fue la mejora en la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa. Al reemplazar herramientas informales como WhatsApp por un sistema estructurado, se eliminaron cuellos de botella y se garantizó que la información fluyera de manera clara y oportuna. Esto no solo incrementó la productividad, sino que también fortaleció la coordinación entre equipos.

Aporte Académico y Profesional:

Este proyecto representó una valiosa oportunidad para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación académica. El equipo investigador pudo

desarrollar habilidades técnicas y blandas, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la gestión de proyectos, que serán fundamentales en su futuro profesional.

Sostenibilidad y Escalabilidad:

El sistema diseñado es escalable y adaptable, lo que permitirá a la empresa incorporar nuevas funcionalidades en el futuro. Su estructura modular facilita las actualizaciones y el mantenimiento, asegurando que la solución siga siendo relevante ante los cambios tecnológicos y las necesidades emergentes del negocio.

Cumplimiento de Objetivos:

Cada uno de los objetivos específicos se cumplió satisfactoriamente, desde el diagnóstico inicial hasta el desarrollo del sistema. La metodología RUP fue clave para organizar las etapas del proyecto, garantizando que cada fase se ejecutara con rigor y precisión. Los resultados obtenidos validan la eficacia del enfoque metodológico utilizado.

En conclusión, este proyecto ha demostrado que la integración de soluciones tecnológicas en entornos empresariales tradicionales puede generar mejoras significativas en la eficiencia operativa y la calidad de los servicios. La experiencia adquirida durante su desarrollo refuerza la importancia de la innovación y la adaptación tecnológica como pilares para el crecimiento sostenible de las empresas. Además, el éxito alcanzado abre puertas para futuras investigaciones y proyectos que continúen impulsando la transformación digital en el sector empresarial de la región.

RECOMENDACIONES

Para garantizar el éxito de la implementación del sistema informático de gestión de pedidos en la empresa **TOLPA C.A.**, se recomienda lo siguiente:

- * Capacitar al personal de la empresa en el uso del sistema.
- * Realizar un seguimiento continuo del funcionamiento del sistema para identificar posibles mejoras.
- * Considerar la posibilidad de integrar el sistema con otras herramientas de gestión empresarial.

REFERENCIAS

- Alarcón Valero, F., Ortiz Bas, Á., Alemany Díaz, M. E., & Lario Esteban, F. C. (2005). "Order promising" y gestión de pedidos: una visión de procesos. *IX Congreso de Ingeniería de Organización*. Gijón: Universidad Politécnica de Valencia (Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción, CIGIP).
- Alvarado Gutiérrez, D. M., & Sierra Paipilla, N. E. (s.f.). *Marco de gestión de la cadena de suministro*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
- AppMaster. (31 de Agosto de 2023). *RUP (Proceso Unificado Racional)*. Obtenido de AppMaster: <https://appmaster.io/es/glossary/rup-proceso-unificado-racional>
- Bedoya Bedoya, P. A., Hernández Heredia, D., & Villegas Ocampo, D. A. (2016). *Sistema de automatización para gestión de procesos administrativos y operativos*. Universidad Tecnológica de Pereira.
- Editorial Etece. (7 de Febrero de 2025). *Programación*. Obtenido de Concepto: <https://concepto.de/programacion/>
- García del Junco, J., Casanueva Rocha, C., Ganaza Vargas, J. D., & Alonso Rodríguez, M. Á. (2000). *Prácticas de la gestión empresarial*. España: McGraw-Hill Interamericana de España.
- Gómez Fuentes, M. d. (2013). *Bases de datos*. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa.
- Lambert, D., & Cooper, M. (2000). *Issues in supply chain management*. Industrial Marketing Management.
- Olaya, V. (s.f.). *Sistemas de Informacion Geografica*. Libre.
- Ortega, L. (s.f.). *Metodología RUP: ¿Qué es, cuál es su objetivo y cómo se utiliza?* Obtenido de Lean Management Site: <https://lean-management.site/rup/>
- Oscar Tello, Y. (14 de Junio de 2020). *ERP - Planificación de Recursos Empresariales*. Obtenido de Cubic ERP: <https://cubicerp.com/blog/que-es-erp/>
- Ospina Duque, R. (2006). La reingeniería de procesos: una herramienta gerencial para la innovación y mejora de la calidad en las organizaciones. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*. Vol. II, 91-99.
- Peña Rojas, A. P. (2013). *"Diseño de un Sistema de Información para la Gestión de Pedidos de Ventas Integrado a la Plataforma Tecnológica de Ponce & Benzo"*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- S. Tanenbaum, A. (2009). *Sistemas Operativos Modernos 3a Edición*. Mexico: Pearson Prentice Hall.

Sánchez Cappetta, M. (31 de Julio de 2024). *Ludwig von Bertalanffy y su teoría general de los sistemas*.
Obtenido de NeuroClass: <https://neuro-class.com/bertalanffy-y-su-tgs/>

Serna Montoya, E. (2009). Edsger Wybe Dijkstra. *Revista Digital Lámpsakos*, 107-116.

Sevillano Pérez, F. (s.f.). *Big Data*. Redexis Gas.

Standards Coordinating Committee. (1990). *IEEE Standar Glossary of Software Engineering Terminology*.
New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

The Editors of Encyclopedia Britannica. (6 de Junio de 2025). *Database Computer science*. Obtenido de
Britannica: <https://www.britannica.com/science/scientific-modeling>

Vega De Los Reyes, M. C. (2023). *Poblacion - Análisis de la población*. Obtenido de Studocu:
<https://www.studocu.com/co/document/corporacion-universitaria-minuto-de-dios/responsabilidad-social/poblacion-analisis-de-la-poblacion/30078488>

Wikipedia. (16 de Agosto de 2016). *Wikipedia*. Obtenido de Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_McConnell

ANEXOS

INSTRUCTIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

EL OBJETIVO DE ESTE INSTRUCTIVO ES DETERMINAR A TRAVÉS DE UN EXAMEN SISTEMÁTICO SI EL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE SE PRESENTA PERMITE MEDIR LAS VARIABLES E INDICADORES DEL ESTUDIO PROPUESTO.

INSTRUCCIONES:

- El proceso de validación se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
 - PERTINENCIA DEL ÍTEM:** Es la relación entre los ítems y las variables dadas. Al registrar los resultados correspondientes a este aspecto, utilice los siguientes criterios: Si: Si es pertinente. No: No es pertinente.
 - REDACCIÓN DEL ÍTEM:** Se refiere a la claridad con que fueron redactados los ítems. Escala criterio b.
 - CORRESPONDENCIA DEL ÍTEM CON LAS OPCIONES DE RESPUESTAS:** Se refiere a la adecuación de las opciones de respuestas con cada ítem. Escala criterio c.
- Utilice la tabla anexa para registrar los resultados de las observaciones.
- Al registrar los resultados, utilice las siguientes escalas para los criterios identificados con las letras "b" y "c".

ESCALA (CRITERIO "b")	ESCALA (CRITERIO "c")
A = EXCELENTE	I = INCORRECTA
B = BUENO	C = REGULAR
C = CORRECTA	

4.- Utilice la casilla "OBSERVACIONES" cuando necesite aclarar o describir mejor la apreciación que Ud. ha realizado. Tomado de: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Maestría en Educación

TABLA PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO

CRITERIOS DE EVALUACION

ITEM		PERTINENCIA		REDACCIÓN			CORRESPONDENCIA		OBSERVACIONES
N°	Descripción	Si	No	A	B	C	C	I	
1	En el ámbito informático, ¿Poseen algún sistema que les ayude en sus labores?	✓				✓	✓		mejorar la aplicación.
2	¿En su departamento tiene alguna deficiencia que crea se pueda mejorar al utilizar un programa?	✓			✓		✓		Los programas utilizados son complicados?
3	¿Sabe de alguna labor manual que crea se pueda mejorar u optimizar al usar algún programa?		✓			✓		✓	

4	Sobre el manejo de inventario o la gestión de los pedidos, ¿Tiene alguna incomodidad o idea de mejora?	✓								
5	¿Existen tareas repetitivas en su trabajo que le gustaría automatizar? Si es así, ¿cuáles son y qué beneficios espera obtener al hacerlo?									
6	¿Tiene alguna incomodidad a la hora de trabajar que tenga que ver con algún programa?									
7	En cuanto a la comunicación entre departamento, ¿Como suelen hacerlo?									
8	¿Tiene alguna sugerencia para un sistema informático que pueda ayudar en su trabajo?									

OBSERVACIONES GENERALES:

Deben mejorar la atención de los frentes

RECOMENDACIONES:

ITEMS APROBADOS: _____

ITEMS A MEJORAR: _____

ITEMS A REFORMAR: _____

FECHA: _____

Ing. *Francismar Reyes*

C.I. 14.939.996.

Instrumento validado por la ING. Francismar Reyes

INSTRUCTIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

EL OBJETIVO DE ESTE INSTRUCTIVO ES DETERMINAR A TRAVÉS DE UN EXAMEN SISTEMÁTICO SI EL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE SE PRESENTA PERMITE MEDIR LAS VARIABLES E INDICADORES DEL ESTUDIO PROPUESTO.

INSTRUCCIONES:

1.- El proceso de validación se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

a) PERTINENCIA DEL ÍTEM: Es la relación entre los ítems y las variables dadas. Al registrar los resultados correspondientes a este aspecto, utilice los siguientes criterios: Si: Si es pertinente. No: No es pertinente.

b) REDACCIÓN DEL ÍTEM: Se refiere a la claridad con que fueron redactados los ítems. Escala criterio b.

c) CORRESPONDENCIA DEL ÍTEM CON LAS OPCIONES DE RESPUESTAS: Se refiere a la adecuación de las opciones de respuestas con cada ítem. Escala criterio c.

2.- Utilice la tabla anexa para registrar los resultados de las observaciones.

3.- Al registrar los resultados, utilice las siguientes escalas para los criterios identificados con las letras "b" y "c".

ESCALA (CRITERIO "b")

A = EXCELENTE

B = BUENO

C = CORRECTA

ESCALA (CRITERIO "c")

I = INCORRECTA *A. Mejorar*

C = REGULAR

4.- Utilice la casilla "OBSERVACIONES" cuando necesite aclarar o describir mejor la apreciación que Ud. ha realizado. Tomado de: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Maestría en Educación

4	Sobre el manejo de inventario o la gestión de los pedidos, ¿Tiene alguna incomodidad o idea de mejora?	X				X	X		Div. en 2 Preguntas
5	¿Existen tareas repetitivas en su trabajo que le gustaría automatizar? Si es así, ¿cuáles son y qué beneficios espera obtener al hacerlo?	X				X	X		Div. En 2 preguntas
6	¿Tiene alguna incomodidad a la hora de trabajar que tenga que ver con algún programa?	X				X			Mejorar Redacción
7	En cuanto a la comunicación entre departamento, ¿Como suelen hacerlo?	X		X			X		Mejorar Redacción
8	¿Tiene alguna sugerencia para un sistema informático que pueda ayudar en su trabajo?	X				X	X		Mejorar

TABLA PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO

CRITERIOS DE EVALUACION

ITEM		PERTINENCIA		REDACCIÓN			CORRESPONDENCIA		OBSERVACIONES
N°	Descripción	Si	No	A	B	C	C	I	
1	En el ámbito informático, ¿Poseen algún sistema que les ayude en sus labores?	X				X	X		
2	¿En su departamento tiene alguna deficiencia que crea se pueda mejorar al utilizar un programa?	X				X		X	
3	¿Sabe de alguna labor manual que crea se pueda mejorar u optimizar al usar algún programa?	X				X	X		

OBSERVACIONES GENERALES:

- Se debe mejorar la Redacción de todos los preguntas
- Las preguntas deben ser dirigidas a la audiencia específica a evaluar

RECOMENDACIONES:

- se debe actualizar el instrumento, esta muy obsoleto de entender.
- este obsoleto.

ITEMS APROBADOS: POCOS

ITEMS A MEJORAR: todos

ITEMS A REFORMAR: todas

FECHA: 02/12/2024

Ing. 
C.I. 12013521

Instrumento validado por el ING. Cesar Carrasquel.

INSTRUCTIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

EL OBJETIVO DE ESTE INSTRUCTIVO ES DETERMINAR A TRAVÉS DE UN EXAMEN SISTEMÁTICO SI EL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE SE PRESENTA PERMITE MEDIR LAS VARIABLES E INDICADORES DEL ESTUDIO PROPUESTO.

INSTRUCCIONES:

1.- El proceso de validación se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

- a) PERTINENCIA DEL ÍTEM: Es la relación entre los ítems y las variables dadas. Al registrar los resultados correspondientes a este aspecto, utilice los siguientes criterios: Si: Si es pertinente. No: No es pertinente.
- b) REDACCIÓN DEL ÍTEM: Se refiere a la claridad con que fueron redactados los ítems. Escala criterio b.
- c) CORRESPONDENCIA DEL ÍTEM CON LAS OPCIONES DE RESPUESTAS: Se refiere a la adecuación de las opciones de respuestas con cada ítem. Escala criterio c.

2.- Utilice la tabla anexa para registrar los resultados de las observaciones.

3.- Al registrar los resultados, utilice las siguientes escalas para los criterios identificados con las letras "b" y "c".

ESCALA (CRITERIO "b")

A = EXCELENTE

B = BUENO

C = CORRECTA

ESCALA (CRITERIO "c")

I = INCORRECTA

C = REGULAR

4.- Utilice la casilla "OBSERVACIONES" cuando necesite aclarar o describir mejor la apreciación que Ud. ha realizado. Tomado de: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Maestría en Educación

TABLA PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO

CRITERIOS DE EVALUACION

ITEM		PERTINENCIA		REDACCIÓN			CORRESPONDENCIA		OBSERVACIONES
N°	Descripción	Si	No	A	B	C	C	I	
1	En el ámbito informático, ¿Poseen algún sistema que les ayude en sus labores?	✓			✓		✓		
2	¿En su departamento tiene alguna deficiencia que crea se pueda mejorar al utilizar un programa?	✓			✓				
3	¿Sabe de alguna labor manual que crea se pueda mejorar u optimizar al usar algún programa?	✓							Revisar la redacción

4	Sobre el manejo de inventario o la gestión de los pedidos, ¿Tiene alguna incomodidad o idea de mejora?	✓		✓				
5	¿Existen tareas repetitivas en su trabajo que le gustaría automatizar? Si es así, ¿cuáles son y qué beneficios espera obtener al hacerlo?	✓		✓				
6	¿Tiene alguna incomodidad a la hora de trabajar que tenga que ver con algún programa?	✓		✓				
7	En cuanto a la comunicación entre departamento, ¿Como suelen hacerlo?	✓		✓				
8	¿Tiene alguna sugerencia para un sistema informático que pueda ayudar en su trabajo?	✓		✓				

OBSERVACIONES GENERALES:

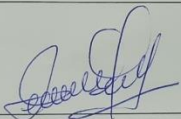
RECOMENDACIONES:

ITEMS APROBADOS: 7

ITEMS A MEJORAR: 1

ITEMS A REFORMAR:

FECHA:



Ing.

C.I.

Instrumento validado por la ING. Jennifer Medina.

ACTA DE EVALUACIÓN PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO PNF - INFORMÁTICA

En nuestro carácter de Jurado Evaluador del Proyecto Socio Tecnológico del Programa Nacional de Formación en Informática, Titulado:
sistema de Información para el Control de Pedidos de la Empresa TOLPA, CA, ubicada en el Sector Colinas del Neveri, Barcelona Estado Anzoátegui, 2025.
Presentado como requisito parcial para optar al título de **TSU EN INFORMÁTICA**, por:

Nro	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad
1	Juan Campos	31.519.974
2	Jesús Méndez	31.002.287
3	José Osorio	31.443.147
4	Carmen Quereguan	31.265.176
5	Diover Rivero	33.476.373

Hemos considerado que dicho Proyecto reúne los requisitos y méritos suficientes para ser **APROBADO**, con una calificación de: 40, en base a un porcentaje de 40%.

En nombre de la Universidad Politécnica Territorial "José Antonio Anzoátegui", en la ciudad de Barcelona a los 01 días del mes de Agosto del año 2025.

Firman Conforme el Colectivo Docente:

Docente Tutor: Oscar Velásquez Firma: [Firma] C.I.: 9.978.520
Docente Jurado: Miguel Rabelo Firma: [Firma] C.I.: 18.144.252
Docente Jurado: Camal Kord Bay Firma: [Firma] C.I.: 8.340.391